

**НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
ім. Ігоря Сікорського»**

**ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОНІКИ
КАФЕДРА КОНСТРУЮВАННЯ ЕЛЕКТРОННО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ
АПАРАТУРИ**

«До захисту допущено»

Завідувач кафедри

_____ Лисенко О. М.
(підпис) (прізвище, ініціали)

«___» червня 2026р.

Дипломний проєкт

на здобуття ступеня бакалавра

зі спеціальності: 172 "Телекомунікації та радіотехніка"

(код та назва напрямку підготовки або спеціальності)

на тему: Цифровий тюнер-камертон

Виконала: студентка IV курсу, групи ДК-21

Харчук Каріна Миколаївна

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

Керівник ст. викладач В. Г. Губар

(посада, вчене звання, науковий ступінь, ініціали прізвище)

(підпис)

Рецензент _____

(посада, вчене звання, науковий ступінь, ініціали та прізвище)

(підпис)

Засвідчую, що у цьому дипломному
проєкті немає запозичень з праць інших
авторів без відповідних посилань.

Студентка _____
(підпис)

Київ - 2026

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет електроніки
Кафедра конструювання електронно-обчислювальної апаратури
Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський)
Спеціальність 172 "Телекомунікації та радіотехніка"
(код і назва)

ЗАТВЕРДЖУЮ
Завідувач кафедри
_____ Лисенко О. М.
(підпис) (прізвище, ініціали)
«___» червня 2026 р.

ЗАВДАННЯ
на дипломний проєкт студентці
Харчук Каріні Миколаївні
(прізвище, ім'я, по батькові)

1. Тема проєкту Цифровий тюнер-камертон.

керівник проєкту Губар Вячеслав Григорович, старший викладач
затверджені наказом по університету від «26» травня 2026 р. № 1917-с.

2. Термін подання студентом проєкту 8 червня 2026р.

3. Вихідні дані до проєкту. Пристрій повинен формувати еталонні музичні тони різних тембрів, виконувати налаштування музичних інструментів, а також розпізнавати акорди й забезпечувати функції арпеджіатора, вокальних розспівок, запису й відтворення аудіо та семплів. Усі записані дані мають зберігатися на носії інформації. Виведення звуку повинно здійснюватися як на дротові навушники, так і на бездротові за технологією Bluetooth. Кліматичне виконання УХЛ 4 згідно ДСТУ 8215:2015. Вимоги до конструкції: компактність та легкість.

4. Зміст пояснювальної записки:

- огляд існуючих рішень, патентний пошук;

- аналіз технічного завдання;
- розробка структурної та схеми електричної принципової приладу;
- вибір і обґрунтування вибору елементної бази;
- розрахунки принципової схеми;
- проєктування друкованого вузла;
- конструкторсько-технологічні та електричні розрахунки;
- електричний розрахунок друкованої плати;
- розрахунок надійності друкованої плати;
- розрахунок віброміцності друкованої плати;
- проєктування програмного забезпечення;
- висновки.

5. Перелік графічного матеріалу (із зазначенням обов'язкових креслень, плакатів, презентацій тощо):

- Перелік елементів (ДК21. 468157.001ПЕЗ);
- Схема електрична принципова (ДК21. 468157.001ЕЗ);
- Складальне креслення (ДК21.750706.001 СК);
- Плата друкована (ДК21.758723.001 ДП);
- Специфікація (ДК21.467219.001);

6. Дата видачі завдання 20.04.2026

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№ з/п	Назва етапів виконання дипломного проєкту	Строк виконання етапів проєкту	Примітка
1	Аналіз технічного завдання	01.05.2026	виконано
2	Схемотехнічне проєктування та вибір елементної бази	03.05.2026	виконано
3	Виконання креслень схеми електричної принципової	08.05.2026	виконано
4	Конструкторсько-технологічні розрахунки	14.05.2026	виконано
5	Проектування друкованого вузла та трасування у Altium Designer	19.05.2026	виконано
6	Електричний розрахунок друкованої плати	23.05.2026	виконано
7	Розрахування надійності друкованого вузла	24.05.2026	виконано
8	Розрахунок віброміцності друкованої плати	04.06.2026	виконано
9	Виконання креслень друкованої плати та складального креслення друкованого вузла	08.06.2026	виконано

Студентка _____
(підпис)

К. М. Харчук
(ініціали та прізвище)

Керівник проєкту _____
(підпис)

В.Г. Губар
(ініціали та прізвище)

АНОТАЦІЯ

Роботу викладено на 71 сторінці, вона містить 5 розділів та 35 джерел в переліку посилань.

Основною метою даного дипломного проєкту є розробка цифрового тюнера-камертона на базі мікроконтролера STM32F407VGT6 із можливістю генерації еталонних тонів та аналізу звукових сигналів у режимі реального часу.

У дипломному проєкті виконано аналіз існуючих методів реалізації та наявних на ринку моделей аналогічних пристроїв. Було створено загальну структурну схему пристрою, на базі якої розроблено схему електричну принципову та обрано оптимальну елементну базу, що забезпечує приймання сигналу з мікрофона, запис на microSD-карту та передачу аудіо через Bluetooth. Для принципової схеми було розроблено друкований вузол та проведено необхідні конструкторсько-технологічні розрахунки, що підтверджують правильність розробки. Також було виконано розробку комплекту конструкторської документації, необхідної для виготовлення пристрою.

Ключові слова: STM32, камертон, тюнер, АЦП, синтез звуку, цифрова обробка сигналів.

ABSTRACT

The diploma project is expounded on 71 pages, contains 5 chapters and 35 references in the bibliography.

The main objective of this diploma project is the development of a digital tuner and tuning fork based on the STM32F407VGT6 microcontroller with the capability of real-time reference tone generation and audio signal analysis.

The diploma project provides an analysis of existing implementation methods and models of analogous devices available on the market. A general structural diagram of the device was created, based on which the schematic circuit diagram was developed and the optimal components were selected to ensure microphone signal reception, recording to a microSD card, and audio transmission via Bluetooth. For the schematic diagram, a printed circuit board assembly was developed, and the necessary structural and technological calculations confirming the correctness of the design were carried out. Additionally, a set of design documentation required for the manufacture of the device was developed.

Keywords: STM32, tuning fork, tuner, ADC, sound synthesis, digital signal processing

Пояснювальна записка до дипломного проєкту

на тему: **Цифровий тюнер-камертон**

Київ – 2026

Зміст

Перелік скорочень, умовних позначень, термінів	4
Вступ.....	5
РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ ТА	6
ОГЛЯД ІСНУЮЧИХ ТЕХНІЧНИХ РІШЕНЬ	6
1.1 Огляд існуючих рішень	6
1.2 Патентний пошук	11
1.3 Аналіз технічного завдання	13
Висновки до розділу	14
РОЗДІЛ 2. СХЕМОТЕХНІЧНЕ ПРОЄКТУВАННЯ.....	16
2.1 Розробка структурної схеми пристрою	16
2.2 Розробка принципової схеми та вибір компонентної бази.....	17
2.2.1 Вибір мікроконтролера.....	18
2.2.2 Вибір мікроконтролера з підтримкою Bluetooth A2DP	20
2.2.3 Вибір ємнісної клавіатури.....	21
2.2.4 Вибір аналогового джойстика	22
2.2.5 Вибір рідкокристалічного дисплея	22
2.2.6 Вибір мікрофонного модуля	23
2.2.7 Вибір модуля карти пам'яті	23
2.2.8 Вибір модуля Bluetooth	24
2.2.9 Вибір цифро-аналогового перетворювача та підсилювача ...	25
2.2.10 Вибір перетворювача USB–UART	25

					<i>ДК21.4681657.001 ПЗ</i>			
<i>Змн.</i>	<i>Арк.</i>	<i>№ докум.</i>	<i>Підпис</i>	<i>Дата</i>				
<i>Розроб.</i>		<i>Харчук К.М.</i>			<i>Цифровий тюнер–камертон Пояснювальна записка</i>	<i>Літера.</i>	<i>Арк.</i>	<i>Аркушів</i>
<i>Перевір.</i>		<i>Гудар В. Г.</i>				<i>Д</i>	<i>1</i>	<i>71</i>
<i>Реценз.</i>						<i>КМІ ім. Ізоря Сікорського, ФЕЛ, КЕОА</i>		
<i>Н. Контр.</i>		<i>Гудар В. Г.</i>						
<i>Затверд.</i>		<i>Гудар В. Г.</i>						

2.2.11 Вибір мікросхеми Flash-пам'яті	25
2.2.12 Вибір лінійного стабілізатора напруги	26
2.2.13 Вибір діода захисту від переполюсовки	26
2.2.14 Вибір захисту від електростатичного розряду	26
2.2.15 Вибір транзисторів	26
2.2.15 Вибір світлодіодів	27
2.2.16 Вибір кварцового резонатора	27
2.2.17 Вибір феритових бусин	27
2.2.18 Пасивні компоненти	28
2.2.19 Вибір антени	28
2.3 Розрахунок теплового режиму стабілізатора	28
Висновки до розділу	29
РОЗДІЛ 3. ПРОЄКТУВАННЯ ДРУКОВАНОГО ВУЗЛА	30
3.1 Вибір типу та матеріалів друкованої плати	30
3.2 Вибір класу точності друкованої плати	32
3.3 Вибір методу виготовлення друкованої плати	34
3.4 Розміщення компонентів	35
3.5 Конструкторсько-технологічний розрахунок елементів ДМ	40
3.6 Проєктування друкованої плати в середовищі Altium Designer ..	47
Висновки до розділу	49
РОЗДІЛ 4. РОЗРАХУНКИ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПРАВИЛЬНІСТЬ КОНСТРУКТОРСЬКИХ РІШЕНЬ	51
4.1 Електричний розрахунок друкованої плати	51

4.2 Розрахунок надійності друкованих вузлів	54
4.3 Розрахунок віброміцності друкованих вузлів.....	58
Висновки до розділу	60
РОЗДІЛ 5. ПРОЄКТУВАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	62
5.1 Вибір способу роботи з мікроконтролерами сімейства STM32...	62
5.2 Архітектура програмного забезпечення.....	63
5.2 Опис реалізації синтезу звукових сигналів	66
5.3 Опис процесу формування, обробки та виведення звукового сигналу	68
5.4 Експериментальна робота з прототипом.....	69
5.4.1 Дослідження режиму тюнера.....	69
5.4.2 Дослідження режиму камертона та синтезу тембрів	71
5.4.3 Дослідження режиму розпізнавання акордів.....	72
5.4.4 Дослідження режиму арпеджіатора та розспівок.....	73
5.4.5 Дослідження запису звуку	75
5.4.6 Дослідження режиму семплера	76
5.4.7 Дослідження виведення звуку	76
Висновки до розділу	77
ВИСНОВКИ.....	79
ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАННЯ	81

Перелік скорочень, умовних позначень, термінів

АЦП	аналоого-цифровий перетворювач
ДП	друкована плата
КЕ	конструктивні елементи
МК	мікроконтролер
КМ	контактний майданчик
САПР	система автоматизованого проєктування
УГП	умовне графічне позначення
ПЗ	програмне забезпечення
АРУ	автоматичне регулювання підсилення
ЕСР	електростатичний розряд
ЕСКД	єдина система конструкторської документації
UART	universal asynchronous receiver/transmitter
USB	universal serial bus
A2DP	advanced audio distribution profile
PDM	pulse density modulation
TVS	transient voltage suppression
SMD	surface mount device
HAL	hardware abstraction layer
CMSIS	common microcontroller software interface standard

Вступ

Сучасний ринок музичних електронних пристроїв охоплює широкий спектр рішень – від класичних камертонів до цифрових тюнерів, портативних рекордерів та синтезаторів. Проте переважна більшість із них є вузькоспеціалізованими: кожен пристрій виконує лише одну або кілька суміжних функцій. Це змушує музикантів-початківців, учнів музичних навчальних закладів та вокалістів придбати та одночасно використовувати кілька окремих приладів для налаштування інструментів, запису фрагментів виконання, прослуховування еталонних звуків та виконання вокальних вправ, що створює значні незручності в навчальному процесі.

Отже, існує об'єктивна потреба у створенні єдиного портативного пристрою, що поєднував би функції генератора еталонних тонів, тюнера, детектора акордів, засобу розспівки та звукозапису. Запропонований пристрій спрямований на повсякденне навчальне використання з акцентом на доступність, компактність та широту функціоналу.

Метою дослідження є розробка портативного багатофункціонального цифрового тюнера-камертона на базі мікроконтролера сімейства STM32 із можливістю генерації еталонних тонів, цифрової обробки звукових сигналів у реальному часі та бездротової передачі аудіо.

В проєкті розглянуто існуючі технічні рішення по створенню портативних музичних пристроїв. Розроблено структурну схему та схему електричну принципову. Зроблено вибір компонентної бази, підібрано клас точності виконання ДП, вид та тип матеріалу ДП, спроектовано друкований вузол. Проведено всі необхідні конструкторсько-технологічні та електричні розрахунки, а також розрахунки надійності та віброміцності, що підтверджують правильність прийнятих конструкторських рішень.

					ДК21.4681657.001 ПЗ	Арк.
						5
Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ ТА ОГЛЯД ІСНУЮЧИХ ТЕХНІЧНИХ РІШЕНЬ

1.1 Огляд існуючих рішень

Для аналізу було вибрано найпоширеніші прилади на ринку: камертон, цифровий тюнер Deviser JT-03, семплер Teenage Engineering PO-33 K.O., аналоговий синтезатор Korg Monotron Duo та портативний рекордер Zoom H1n.

Основним завданням камертона (рис. 1.1) є відтворення чистого музичного тону, що є еталоном висоти звуку [1]. Принцип роботи класичного механічного камертона базується на явищі механічного резонансу та вібруванні його гілок після фізичного впливу (удару). У результаті виникають звукові хвилі певної частоти, найчастіше – 440 Гц, що відповідає ноті «Ля» першої октави. Камертон є простим у використанні та компактним за розмірами, проте виконує лише одну функцію і вимагає від користувача наявності розвиненого музичного слуху для точного порівняння звуків. У розробленому пристрої цей недолік усунуто завдяки реалізації режиму генератора еталонних тонів із цифровим синтезом звуку, що не потребує від користувача абсолютного музичного слуху та дозволяє точно відтворювати будь-яку ноту в діапазоні чотирьох октав.



Рисунок 1.1 – Камертон

Тюнер Deviser JT-03 [2] (рис. 1.2) є компактний, простий у використанні та низький у вартості, що робить його доступним для початківців. Пристрій забезпечує візуальну індикацію відхилення від еталонної частоти, що спрощує процес налаштування порівняно з механічним камертоном. Проте він має обмежений функціонал та низьку точність вимірювання в умовах зовнішніх шумів.



Рисунок 1.2 – Тюнер Deviser JT-03

Суттєвим недоліком є живлення від батарейок типу CR2032, тому що напруга може просідати під навантаженням, що впливає на стабільність роботи. Пристрій працює виключно від вібрації, що потребує фізичного контакту з інструментом. Для нівелювання цих обмежень у розробленому пристрої застосовано модуль MAX9814 з автоматичним регулюванням підсилення (АПП) та зарядка через USB Type-C, що забезпечує стабільну роботу та можливість дистанційного налаштування інструмента.

Через семплер РО-33 К.О. (рис. 1.3) можна записувати семпли, змішувати їх, застосовувати ефекти та створювати різноманітні ритмічні структури в реальному часі [3].

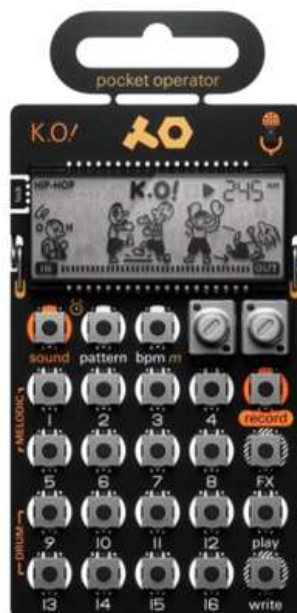


Рисунок 1.3 – PO-33 K.O.

PO-33 K.O. має вбудований динамік, а також виходи для навушників та зовнішнього підключення, що дозволяє підключати його до інших пристроїв, але не надає Bluetooth інтерфейс. Цей семплер має 8 різних доріжок, але сумарно на ньому можна зберігати аудіо-матеріалу до 40 секунд. А ціна варіюється від 4500 грн до 5500 грн, що може бути досить суттєвою витратою для початківця. У розробленому пристрої ці недоліки усунено завдяки використанню модуля ESP32-WROOM-32 та зовнішньої пам'яті формату MicroSD, що дозволяє зберігати велику кількість аудіоматеріалу.

Синтезатор Korg Monotron Duo (рис. 1.4) побудований на аналогових осциляторах, що забезпечує певний тембр звуку, проте має високий рівень власних шумів та низьку точність позиціонування на стрічковому контролері [4].



Рисунок 1.4 – Korg Monotron Duo

У даному проєкті ці проблеми вирішуються шляхом переходу до повністю цифрового синтезу на базі STM32, що гарантує відсутність аналогових шумів, а використання сенсорної клавіатури TTP229 забезпечує точне потрапляння в ноту.

Рекордер Zoom H1n (рис. 1.5) забезпечує професійний запис, проте повністю позбавлений можливостей синтезу та обробки даних [5]. Розроблений пристрій нівелює цей недолік завдяки архітектурі яка не лише записує звук, а й дозволяє створювати його, що перетворює розроблений пристрій з рекордера на універсальний музичний пристрій.



Рисунок 1.5 – Zoom H1n

Узагальнюючи виявлені недоліки розглянутих пристроїв, можна сформулювати ключові вимоги до архітектури розробленого рішення. Відсутність бездротового інтерфейсу у РО-33 К.О. обумовила необхідність інтеграції Bluetooth-модуля. Аналоговий шум синтезатора Korg Monotron Duo визначив вибір на користь повністю цифрового синтезу. Обмежений обсяг пам'яті семплера та залежність тюнера від фізичного контакту з інструментом зумовили використання зовнішньої MicroSD-карти та мікрофонного модуля з автоматичним регулюванням підсилення. Оскільки жоден із розглянутих пристроїв не поєднував функції синтезу, аналізу та запису одночасно, виникла необхідність у розподіленій архітектурі з достатньою обчислювальною потужністю для обробки аудіосигналів у реальному часі.

Для забезпечення експлуатаційної надійності та зносостійкості було проведено порівняння типів клавіатур: механічні клавіші мають відчуття тактильності, але схильні до механічного зносу; мембранні – є дешевими, проте після довгого використання можуть почати механічно заїдати. Тому для даного пристрою було обрано 16-кнопочну сенсорну ємнісну клавіатуру на базі контролера TTP229. Такий вибір обґрунтований відсутністю рухомих частин, що гарантує високу віброміцність та довговічність пристрою. Навігація між режимами реалізована через джойстик та LCD-дисплей, що забезпечує зрозумілий графічний інтерфейс. Аудіотракт побудований на використанні модуля MAX9814 з вбудованим підсилювачем та автоматичним регулюванням підсилення, що дозволяє пристрою адаптуватися до різних рівнів вхідного сигналу без ризику кліпінгу.

Важливою особливістю архітектури є розподіл обчислювальної потужності: основна логіка, алгоритми цифрового синтезу та обробки сигналів покладені на мікроконтролер STM32F407, а для реалізації функції Bluetooth використано ESP32. Зв'язок між ними реалізовано через високошвидкісний цифровий інтерфейс I2S, що забезпечує передачу аудіо даних без втрат якості.

					ДК21.4681657.001 ПЗ	Арк.
						10
Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Завдяки впровадженню ESP32 пристрій підтримує протокол Bluetooth 4.2 Classic, що дозволяє використовувати його як бездротовий аудіо вміст для передачі звуку на зовнішні пристрої.

Для реалізації режиму синтезатора та семплера, подібного до PO-33, впроваджено програмні алгоритми DSP, що дозволяють записувати аудіо на Micro-SD карту через SPI-інтерфейс. Програмно реалізовано систему збереження стану, яка записує всі налаштування користувача в пам'ять перед вимкненням. Щоб дозволити у подальшому додати в пристрій живлення від батарейки і для максимізації часу автономної роботи, використано режими зниженого енергоспоживання, що знижує струм споживання у час бездіяльності.

Хоча за окремими характеристиками розроблений пристрій може поступатися вузькоспеціалізованим приладам, які розглядалися вище, він демонструє значну перевагу у гнучкості налаштувань, широті функціонала та можливостях модернізації. Зокрема, є можливість створити окрему програму для мобільних телефонів, щоб використовувати смартфон як додатковий екран для детальнішої візуалізації, редагування пресетів та створення власних музичних бібліотек, що значно розширює функціонал пристрою без збільшення його габаритів. Також архітектура пристрою створена так, щоб можна було додати технологію штучного інтелекту на базі нейронних мереж для точнішого розпізнавання акордів та фільтрації шумів, що дозволить пристрою конкурувати з наявними рішеннями при збереженні портативності та низької собівартості.

1.2 Патентний пошук

Патент US7285710B1 – «Musical instrument tuner» [6]. Це патент на цифровий тюнер музичних інструментів, побудований на основі мікроконтролера. Пристрій в реальному часі визначає висоту звуку, що

					ДК21.4681657.001 ПЗ	Арк.
						11
Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

надходить із мікрофона, відображає назву виявленої ноти та вказує на величину відхилення від еталонної частоти. Передбачено кілька режимів роботи: хроматичний та ручний, а також можливість вибору типу інструмента.

Перевагами є компактність, робота в реальному часі та простий і зрозумілий інтерфейс. Недоліком є вузька спеціалізація пристрою – він виконує виключно функцію тюнера і не передбачає синтезу еталонних тонів, розпізнавання акордів чи звукозапису. У розробленому пристрої цей недолік усунуто шляхом інтеграції тюнера як одного з режимів багатофункціональної платформи.

Патент US9500515B2 – «Multifunctional wearable audio-sensing electronic device» [7]. Патент описує багатофункціональний переносний електронний пристрій із вбудованим аудіодетектором, що підтримує кілька режимів роботи. Зокрема, передбачено режим тюнера, а також режим аудіорекордера. Пристрій аналізує вхідний аудіосигнал та дозволяє перемикатися між функціональними режимами в процесі роботи.

Перевагами є суміщення функцій тюнера та рекордера в межах одного пристрою, що наближає до багатофункціонального приладу, а також наявність аналізу вхідного аудіосигналу в реальному часі. Недоліком є відсутність функцій синтезу еталонних тонів, розпізнавання акордів та підтримки вокальних вправ, що обмежує пристрій пасивним аналізом вхідного сигналу без можливості генерації звуку. На відміну від цього рішення, розроблений пристрій поєднує як аналіз вхідного аудіосигналу, так і активний синтез звуку.

Патент US8492636B2 – «Chord detection apparatus, chord detection method, and program therefor» [8]. Патент описує пристрій і метод для автоматичного розпізнавання акордів на основі спектрального аналізу вхідного аудіосигналу в реальному часі. Система обчислює частотний спектр вхідного сигналу, визначає домінуючі частотні компоненти та зіставляє їх із

					ДК21.4681657.001 ПЗ	Арк.
						12
Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

шаблонами відомих акордів, після чого відображає результат розпізнавання. Пристрій здатен визначати широкий набір типів акордів.

Перевагами є висока точність розпізнавання акордів у реальному часі, підтримка широкого набору типів акордів. Недоліком є вузька спеціалізація: пристрій є виключно детектором акордів і не передбачає жодних функцій синтезу звуку, налаштування інструментів або запису аудіо. У розробленому пристрої розпізнавання акордів реалізовано як один із режимів у складі багатофункціонального пристрою, що значно розширює можливості використання.

1.3 Аналіз технічного завдання

Технічне завдання визначає вимоги до розробки портативного пристрою для музичного навчання, що охоплює весь необхідний функціонал у межах єдиної платформи. Сфера застосування пристрою – музична освіта, вокальна підготовка та самостійне опанування музичних інструментів, де на сьогодні користувач змушений паралельно використовувати кілька вузькоспеціалізованих приладів.

Розроблюваний пристрій повинен підтримувати сім режимів роботи: синтез еталонних тонів із вибором тембру, тюнер із відображенням відхилення, розпізнавання акордів у реальному часі, арпеджіатор, програвання вокальних вправ із автоматичною транспозицією, рекордер та семплер. Перемикання між режимами має відбуватися без перезавантаження пристрою, а поточний стан – відображатися на дисплеї. Мінімальна кількість розпізнаваних акордів – 14, що охоплює весь діапазон найуживаніших відкритих позицій, які потрібні новачку.

Серед ключових технічних вимог також слід виділити збереження аудіоданих на зовнішній SD-карті. Вимоги до живлення від USB підкреслюють портативний характер пристрою. Пристрій повинен

					ДК214681657.001 ПЗ	Арк.
						13
Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

забезпечувати стабільну роботу протягом усього терміну служби при дотриманні умов експлуатації.

Проведений аналіз дозволяє визначити три ключові пріоритети розробки: реалізація повного набору функцій у межах єдиного компактного пристрою, забезпечення необхідної точності цифрової обробки аудіосигналу в реальному часі та досягнення заявленого рівня надійності. Саме ці аспекти визначають вибір елементної бази та архітектурні рішення при проєктуванні.

Висновки до розділу

У результаті проведеного огляду існуючих технічних рішень та аналізу технічного завдання встановлено, що сучасний ринок портативних музичних пристроїв представлений широким спектром приладів – від простих механічних камертонів до цифрових тюнерів, семплерів, синтезаторів та рекордерів. Проте жоден із розглянутих пристроїв не забезпечує повного поєднання необхідних функцій в одному компактному приладі. Камертон виконує лише одну функцію та вимагає розвиненого музичного слуху. Тюнер Deviser JT-03 має обмежену точність і залежить від фізичного контакту з інструментом. Семплер PO-33 К.О. та синтезатор Korg Monotron Duo позбавлені можливостей бездротової передачі та мають обмежений обсяг пам'яті або надмірний рівень шумів. Рекордер Zoom H1n, попри якість запису, повністю позбавлений функцій синтезу й аналізу звуку.

Таким чином, виявлено практичну проблему: відсутність єдиного доступного портативного пристрою, який би водночас забезпечував синтез еталонних тонів, налаштування інструментів, розпізнавання акордів, виконання вправ для розспівки та звукозапис. Це підтверджує доцільність створення власного рішення, яке поєднує функціонал перелічених приладів у межах одного компактного пристрою з цифровою обробкою сигналів у реальному часі та зручним інтерфейсом користувача.

					ДК214681657.001 ПЗ	Арк.
						14
Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Таким чином, аналіз підтверджує значущість розробки: існуючі рішення не забезпечують комплексного підходу до музичного навчання в межах одного пристрою. Розробка власного рішення дозволить усунути виявлені недоліки та забезпечити користувача повним набором інструментів – від синтезу еталонного звуку до запису й аналізу власного виконання.

					ДК21.4681657.001 ПЗ	Арк.
						15
Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

РОЗДІЛ 2. СХЕМОТЕХНІЧНЕ ПРОЄКТУВАННЯ

2.1 Розробка структурної схеми пристрою

Створено структурну схему на основі технічного завдання (рис. 2.1).

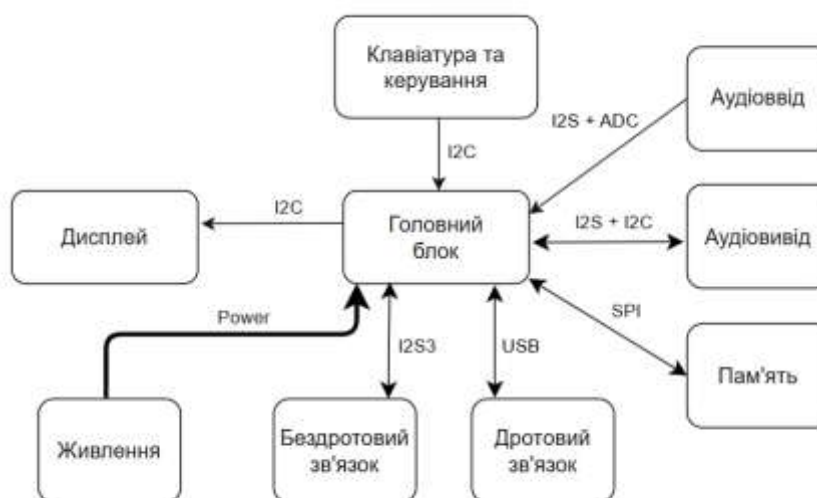


Рисунок 2.1 – Структурна схема

Для того, щоб забезпечити стабільне живлення для головного та периферійних модулів, використовується лінія живлення на 5В. Для деяких елементів схеми (мікроконтролера, мікросхеми пам'яті, кодека та периферії) необхідно забезпечити стабільну напругу в 3.3В, яка отримується завдяки лінійному LDO стабілізатору напруги LD3985M33R [9].

Для обміну даними між модулем сенсорної клавіатури на базі контролера TTP229 [10] та головним мікроконтролером STM32F407 використовується спеціалізований двопровідний послідовний інтерфейс (лінії даних SDO та тактування SCL). До головного модуля за допомогою інтерфейсу SPI підключено слот для карти пам'яті MicroSD.

Взаємодія з рідкокристалічним дисплеєм LCD 2004A [11] здійснюється по шині I2C через розширювач портів PCF8574T [12], що дозволяє значно зекономити виводи головного мікроконтролера. За цим же I2C інтерфейсом відбувається конфігурування та керування режимами роботи аудіокодека

CS43L22 [13], тоді як трансляція високошвидкісних цифрових аудіоданих між кодеком та STM32 реалізована через послідовну аудіошину I2S.

Для забезпечення бездротового зв'язку пристрою додано ESP32-D0WDQ6 [14], обмін даними з яким проходить по інтерфейсу I2S3.

Пристрій підключається до зовнішнього джерела живлення або персонального комп'ютера за допомогою інтерфейсу USB Type-C [15], який захищено від електростатичних розрядів діодною збіркою USBLC6-2SC6 [16]. Для програмування, налагодження передбачено роз'єм Micro-USB та перетворювач інтерфейсів USB-UART на базі мікросхеми CP2102 [17].

Керування режимами роботи тюнера-камертона здійснюється за допомогою аналогового джойстика, а вибір ноти, октави, гучності та тембру – за допомогою ємнісної сенсорної клавіатури TTP229. Функція сприйняття звукових коливань реалізована за допомогою аналогового мікрофона з підсилювачем MAX9814 [18], сигнал якого оцифровується вбудованим АЦП мікроконтролера. Частота дискретизації задається апаратним таймером (TIM3). Записані мелодії зберігаються на зйомній micro SD-картці по шині SPI через файлову систему FatFs. Бездротова передача звуку на навушники реалізована окремим модулем ESP32 за профілем Bluetooth A2DP.

Наявна кнопка reset, яка призначена для перезапуску мікроконтролера у разі програмних збоїв без вимкнення живлення та кнопка boot, щоб прошивати пристрій напряму через інтерфейс USB Type-C (режим USB DFU) без зовнішнього програматора.

2.2 Розробка принципової схеми та вибір компонентної бази

Цей розділ присвячено розробці принципової схеми пристрою. Підбір компонентів базується на їхній відповідності важливим для проєкту технічним характеристикам. У випадку наявності кількох аналогів із подібними

					ДК21.4681657.001 ПЗ	Арк.
						17
Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

параметрами, перевага надаватиметься компоненту з найприйнятнішою ціною, наявністю на складі та можливою доставкою в Україну.

2.2.1 Вибір мікроконтролера

Центральний мікроконтролер пристрою має одночасно: оцифровувати сигнал аналогового мікрофона (MAX9814) через АЦП із запуском від таймера та DMA; виконувати цифрову обробку сигналу для визначення частоти основного тону (автокореляція, обчислення з плаваючою комою, $\log_2$, добування кореня) та розпізнавання акордів; відтворювати звук через зовнішній аудіокодек CS43L22 по інтерфейсу I2S; вести запис на SD-карту (SPI + FatFS); обслуговувати ємнісну клавіатуру, джойстик і символний дисплей. Такий набір задач визначає підвищені вимоги до обчислювальної продуктивності (FPU/DSP), наявності апаратного аудіоінтерфейсу I2S та якісного малощумного АЦП від якого залежить точність тюнера.

Для аналізу обрано три поширені на ринку мікроконтролери різних класів і виробників, характеристики зведено в табл. 2.1.

Таблиця 2.1 – Порівняння характеристик мікроконтролерів

Характеристика	STM32F407VGT6	RP2040 (Pi Pico)	ATmega328P
Архітектура ядра	ARM Cortex-M4	2× ARM Cortex-M0+	AVR
Розрядність	32 біт	32 біт	8 біт
Макс. тактова частота	168 МГц	133 МГц	20 МГц (16 в Arduino)
Вбудована Flash	1 МБ	– (2 МБ зовн. на платі)	32 КБ
ОЗП (SRAM)	192 КБ	264 КБ	2 КБ
FPU (плаваюча кома)	+	–	–

Продовження таблиці 2.1

Характеристика	STM32F407VGT6	RP2040 (Pi Pico)	ATmega328P
DSP-інструкції (Cortex)	+	–	–
АЦП	+ (12 біт, малoshумний)	+ (12 біт)	+ (10 біт)
Апаратний I2S (аудіо)	+	– (лише емуляція PIO)	–
DMA	+ (2 контролери, 16 потоків)	+ (12 каналів)	–
USB	+ (OTG FS/HS)	+	–
Wi-Fi / Bluetooth	–	– (є окремий Pico W)	–
Кількість GPIO	82	26	23
Ціна, \$	13,24	4,59	2,89

Проаналізувавши дані табл. 2.1, можна зробити висновок що: ATmega328P через 8-розрядне ядро, 2 КБ ОЗП і відсутність FPU, DSP та I2S не здатний виконувати цифрову обробку звуку в реальному часі й виключається одразу. RP2040 – 32-бітний двоядерний МК з великим обсягом ОЗП, проте ядра Cortex-M0+ не мають ні апаратного FPU, ні DSP-інструкцій; алгоритм визначення тону побудований на обчисленнях з плаваючою комою, які без FPU виконуються програмно й надто повільно, а апаратний I2S відсутній (лише емуляція через PIO), що ускладнює підключення кодека. STM32F407VGT6 єдиний поєднує ядро Cortex-M4 з апаратним FPU та DSP-інструкціями, чистий 12-бітний АЦП, повноцінний апаратний I2S для кодека CS43L22, два контролери DMA, 1 МБ вбудованої Flash. Попри найвищу ціну в порівнянні, саме він оптимальний за співвідношенням можливостей та ціни.

2.2.2 Вибір мікроконтролера з підтримкою Bluetooth A2DP

Пристрій повинен передавати аудіо на бездротові пристрої. Єдиним стандартним протоколом для потокового стерео-аудіо у Bluetooth-пристроях є профіль A2DP, який базується на Bluetooth Classic (BR/EDR). Тому ключовою вимогою до мікроконтролера є підтримка Bluetooth Classic на апаратному рівні. Порівняльний аналіз мікроконтролерів наведено у таблиці 2.2.

Таблиця 2.2 – Порівняння мікроконтролерів з підтримкою Bluetooth

Критерій вибору	ESP32-WROOM-32(Espressif)	ESP32-S3-WROOM-1(Espressif)	nRF52840(Nordic Semi)
Ядро / частота	2× Xtensa LX6 / 240 МГц	2× Xtensa LX7 / 240 МГц	ARM Cortex-M4 / 64 МГц
Bluetooth Classic(A2DP Source)	Так (v4.2 Classic + BLE)	Ні – тільки BLE 5.0	Ні – тільки BLE 5.3
BLE	Так	Так	Так
WiFi 802.11 b/g/n	Так	Так	Ні
SRAM / Flash	520 КБ / 4 МБ	512 КБ / 4 МБ	256 КБ / 1 МБ
Кількість GPIO	34	45	48
Бібліотека A2DP(Arduino)	ESP32-A2DP(pschatzmann)	Не підтримується	Не підтримується
Arduino IDE	Повна підтримка	Повна підтримка	Часткова (Mbed)

Мікросхеми ESP32-S3 та nRF52840, незважаючи на більш сучасну архітектуру, підтримують лише стандарт Bluetooth Low Energy (BLE), який не забезпечує достатньої пропускну здатності для потокового стерео-аудіо (A2DP вимагає мінімум 328 кбіт/с для кодека SBC). Оригінальний ESP32 (серія WROOM-32 та D0WDQ6) є єдиним серед масово доступних модулів, що реалізує повний стек Bluetooth Classic на апаратному рівні та підтримується відкритою бібліотекою ESP32-A2DP [19].

2.2.3 Вибір ємнісної клавіатури

Для введення команд та управління режимами роботи пристрою необхідна клавіатура з не менш ніж 16-ма кнопками. Якщо використовувати механічні кнопки, то потрібно кожен окремо припаювати, робити схеми антидребезгу та підключати до мікроконтролера. Мембранна клавіатура потребує механічного натискання з певним зусиллям, що при частому використанні у музичному пристрої призводить до зносу контактного шару та втрати чутливості після кількох десятків тисяч натискань. І також кожна клавіша потребує окремої лінії GPIO або матричного підключення, що при 16 кнопках значно ускладнює трасування плати та збільшує кількість задіяних пінів мікроконтролера. Ємнісна клавіатура на базі TTP229-BSF позбавлена цих недоліків: вона не має рухомих механічних частин і не зношується з часом. Вбудований алгоритм автокалібрування компенсує зміни ємності при коливаннях температури та вологості, усуваючи необхідність у зовнішніх схемах антидребезгу. Для музиканта також важливо, що реакція на дотик є стабільною і не залежить від сили натискання. Порівняльний аналіз трьох поширених контролерів наведено у таблиці 2.3.

Таблиця 2.3 – Порівняння контролерів ємнісної клавіатури

Критерій вибору	TTP229-BSF (Tontek)	MPR121 (NXP)	AT42QT1070 (Microchip)
Кількість каналів	8 або 16	12	7
Інтерфейс зчитування	2-провідний серійний	I2C	I2C / SPI
Напруга живлення, В	2,4 – 5,5	1,71 – 3,6	1,8 – 5,5
Автокалібрування	Так	Так	Так
К-сть пінів MCU	2	2	2
Корпус	SOP-28	QFN-32	QFN-16
Відносна вартість	Низька	Середня	Середня

На основі порівняльного аналізу для проєкту обрано контролер TTP229-BSF виробника Tontek. Мікросхема підтримує до 16 незалежних ємнісних каналів, що відповідає вимогам проєкту (7 клавіш для нот та 9 функціональних). Двопровідний послідовний інтерфейс забезпечує зчитування стану всіх клавіш лише двома пінами GPIO мікроконтролера, що звільняє їх для інших периферійних модулів. Широкий діапазон напруги живлення (2,4–5,5 В) дозволяє безпосереднє підключення до шини 3,3 В STM32.

2.2.4 Вибір аналогового джойстика

Джойстик використовується як додатковий пристрій управління для навігації по списках, вибору розспівок та налаштування висоти тону в режимі семплера.

Обрано модуль KY-023 на основі двовісного аналогового потенціометра з вбудованою кнопкою натиску. Вбудований 12-бітний АЦП забезпечує достатню роздільну здатність для визначення положення джойстика. Кнопка SW підключена до піна з внутрішнім підтягуючим резистором.

2.2.5 Вибір рідкокристалічного дисплея

Дисплей є основним елементом інтерфейсу користувача і повинен відображати поточний режим роботи, назву ноти, рівень гучності, номер запису, а також системні повідомлення. Обрано рідкокристалічний дисплей формату 20×4 символи з I2C-адаптером на базі розширювача портів PCF8574T. Дисплей надає 80 символьних позицій (4 рядки по 20 символів), що достатньо для одночасного відображення всієї необхідної інформації режимів. Інтерфейс I2C дозволяє підключити дисплей лише двома лініями (SDA/SCL).

					ДК21.4681657.001 ПЗ	Арк.
						22
Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

2.2.6 Вибір мікрофонного модуля

У режимі тюнера та рекордера пристрій повинен чітко вловлювати звук голосу та інструмента. Для цього застосовується мікрофон з підсилювачем, аналоговий вихід якого надходить безпосередньо на АЦП STM32F4. Основні вимоги: широкий частотний діапазон (20–20000 Гц) та стабільний рівень сигналу без перевантаження АЦП. Порівняльний аналіз наведено у таблиці 2.4.

Таблиця 2.4 – Порівняння мікрофонних модулів

Критерій вибору	MAX9814 (Maxim)	MAX4466 (Maxim)	INMP441 (InvenSense)
Тип підсилювача	З АРУ (автоматична)	Фіксований коеф.	MEMS, I2S цифровий
Вихідний сигнал	Аналоговий	Аналоговий	Цифровий (I2S)
Напруга живлення, В	2,7 – 5,5	2,4 – 5,5	1,8 – 3,3
Підсил., дБ	40 / 50 / 60 (вибір.)	20 – 60 (налашт.)	Фіксований (цифр.)
Захист від перевантаж.	АРУ (автоматична)	Ні	Цифрова обробка
Діапазон частот, Гц	20 – 20000	20 – 20000	60 – 15000
Інтерфейс з MCU	ADC (1 пін)	ADC (1 пін)	I2S (3 піни)

Обрано MAX9814 виробника Maxim Integrated. Мікросхема містить MEMS-мікрофон, підсилювач та схему АРУ, яка підтримує вихідну напругу в оптимальному діапазоні для АЦП незалежно від гучності джерела. Три рівні підсилення (40/50/60 дБ) задаються підключенням виводу GAIN до GND або його відсутністю.

2.2.7 Вибір модуля карти пам'яті

У режимах рекордера та семплера пристрій повинен записувати та відтворювати аудіофайли. Мікроконтролер STM32F407VGT6 має 192 КБ внутрішньої SRAM, тоді як навіть 4 секунди запису з частотою дискретизації

16 кГц (16-біт) займають 128 КБ. Враховуючи, що ця пам'ять одночасно використовується для буферів DMA, стека, змінних програми та даних тембрів, зберігання аудіофайлів безпосередньо у внутрішній SRAM є неможливим. Зовнішній носій є обов'язковим, так як має бути змога записувати хвилинне аудіо.

Обрано модуль мікро SD-карти з інтерфейсом SPI [20]. Шина SPI2 мікроконтролера STM32F407 підключається до виводів MOSI (PB15), MISO (PB14), SCK (PB10), CS (PB12). Для роботи з файловою системою використовується бібліотека FatFS (розробник ChaN) [21]. Вона підтримує файлові системи FAT32 та exFAT і забезпечує потоковий запис аудіоданих у файли формату PCM зі збереженням цілісності даних.

2.2.8 Вибір модуля Bluetooth

Для реалізації бездротової передачі аудіо вибрано мікросхему ESP32-D0WDQ6 виробника Espressif Systems. Мікросхема містить двоядерний процесор Xtensa LX6 з тактовою частотою до 240 МГц та вбудований контролер Bluetooth 4.2 Classic з підтримкою профілю A2DP у ролі Source. Мікросхеми ESP32-S3 та nRF52840 підтримують лише Bluetooth Low Energy (BLE), що не має профілю A2DP, тому не задовольняють поставленій вимозі. Стабільність живлення цифрових та аналогових блоків ESP32 забезпечується розв'язувальними конденсаторами ємністю 100 нФ на кожному виводі VDD та накопичувальним конденсатором C50 ємністю 10 мкФ. Вивід CHIP_PU підтягнуто до напруги живлення через резистор R33 опором 20 кОм. Схема автоматичного переведення мікросхеми в режим завантаження реалізована на NPN-транзисторах VT2 та VT3: сигнали DTR та RTS інтерфейсу USB–UART керують відповідно виводами CHIP_PU та GPIO0, що дозволяє Arduino IDE виконувати прошивку без ручного натискання кнопок. Для програмування та налагодження через USB застосовано мікросхему CP2102-GM, підключену до роз'єму MICRO_USB та до виводів UART0 мікросхеми ESP32.

					ДК21.4681657.001 ПЗ	Арк.
						24
Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

2.2.9 Вибір цифро-аналогового перетворювача та підсилювача

Використовуватимемо аудіо-кодек CS43L22 виробника Cirrus Logic. Мікросхема є стерео ЦАП з вбудованим підсилювачем потужності для навушників і лінійним виходом. CS43L22 підключений до STM32 через інтерфейс I2S3 (для потоку аудіоданих) та I2C1 (для запису в управляючі регістри).

2.2.10 Вибір перетворювача USB–UART

Для програмування та налагодження мікроконтролера ESP через USB-порт застосовується мікросхема CP2102-GM виробника Silicon Labs. Мікросхема є повним перетворювачем USB 2.0 Full Speed – UART, що не потребує зовнішнього кварцового резонатора. Максимальна швидкість до 3 Мбод, вбудований LDO-регулятор 3,3 В (струм до 100 мА). Мікросхема широко використовується у відлагоджувальних платах і має готові драйвери для Windows, macOS та Linux.

2.2.11 Вибір мікросхеми Flash-пам'яті

Для зберігання завантажувача та незмінних аудіоресурсів, наприклад таблиць форм хвиль тембрів, використовується мікросхема SPI NOR Flash W25Q32FVSSIG виробника Winbond ємністю 32 Мбіт. Підключення до STM32F407 здійснюється через шину SPI1. Мікросхема підтримує команди FastRead, QuadSPI та посекторне стирання (4 КБ/сект.). Гарантований ресурс циклів запису не менше 100 000 разів забезпечує надійну роботу протягом усього терміну служби пристрою. Корпус SOIC-8 зручний для автоматичного поверхневого монтажу. Максимальна тактова частота SPI-шини 104 МГц забезпечує швидке зчитування образу прошивки під час ініціалізації. Конденсатор C76 ємністю 100 нФ забезпечує розв'язку живлення мікросхеми пам'яті.

					ДК21.4681657.001 ПЗ	Арк.
						25
Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

2.2.12 Вибір лінійного стабілізатора напруги

Схема живлення пристрою передбачає отримання напруги 3,3 В з джерела 5 В (USB або зовнішній адаптер). Для цього використовується лінійний стабілізатор LD3985M33R виробника STMicroelectronics із вихідною напругою 3,3 В та максимальним струмом 150 мА. Діапазон вхідних напруг до 5,5 В дозволяє безпосереднє підключення до USB. Вбудований захист від короткого замикання та теплового перевантаження підвищує надійність схеми. Конденсатори обв'язки 1 мкФ на вході та виході забезпечують стійкість контуру стабілізації.

2.2.13 Вибір діода захисту від переполюсовки

Для захисту схеми від підключення живлення з неправильною полярністю та від зворотного струму через USB встановлений діод Шотткі BAT60JFILM [23] виробника STMicroelectronics. Діод має мале пряме падіння напруги (0,22 В при струмі 100 мА), що мінімізує теплові втрати у ланцюзі живлення. Максимально допустимий прямий струм 500 мА перевищує сумарне споживання всіх вузлів схеми. Корпус SOD-323 займає мінімальну площу на платі.

2.2.14 Вибір захисту від електростатичного розряду

Лінії D+ та D– USB-інтерфейсу є потенційним шляхом потрапляння ЕСП до мікросхем. Для захисту встановлено TVS-масив USBLC6-2SC6 виробника STMicroelectronics, спеціально оптимізований для USB 2.0. Надзвичайно мала паразитна ємність (менше 1 пФ на канал) не спотворює форму сигналу USB FS (12 Мбіт/с).

2.2.15 Вибір транзисторів

Для керування яскравістю RGB-світлодіодів та комутації живлення периферійних модулів використовуються NPN-біполярні транзистори

					ДК21.4681657.001 ПЗ	Арк.
						26
Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

MMBTA06LT1G виробника ON Semiconductor. Має максимальну напругу колектор–емітер 80 В, максимальний струм колектора 500 мА. Ці параметри достатні для повного відкриття транзистора від сигналу GPIO мікроконтролера (3,3 В, 8 мА) та надійної комутації струму через світлодіоди.

2.2.15 Вибір світлодіодів

Для індикації стану пристрою, поточного режиму та нотних підказок використовуються RGB-світлодіоди XPEBFR-LS-0000-00A01 виробника CREE. Максимальний прямий струм кожного кристала становить 350 мА при потужності 1 Вт. У схемі пристрою кожен канал RGB обмежується резистором 680 Ом і керується через транзистор MMBTA06LT1G.

2.2.16 Вибір кварцового резонатора

Для тактування RF-тракту та процесорного ядра ESP32 до виводів XTAL_P та XTAL_N підключено кварцовий резонатор ZQ2 частотою 40 МГц; конденсатори навантаження C74 та C75 ємністю по 15 пФ забезпечують необхідний режим збудження кварцу.

Для тактування STM32F407 через вбудований PLL застосовується кварцовий резонатор ECS-2520MV-080-CN-TR виробника ECS International із частотою 8 МГц. Його частота 8 МГц є стандартною для HSE-джерела STM32F407. Через вбудований PLL вона перетворюється на тактову частоту ядра: подільник PLLM = 4 знижує 8 МГц до 2 МГц, множник PLLN = 192 підвищує її до 384 МГц, а вихідний подільник PLLP = 4 формує системну частоту SYSCLK = 96 МГц.

2.2.17 Вибір феритових бусин

Для фільтрації високочастотних завад у ланцюгах живлення аналогових вузлів (АЦП, ЦАП, опорна напруга) використовуються феритові бусини FCM 1608KF-601T03 виробника TDK.

					ДК21.4681657.001 ПЗ	Арк.
						27
Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

2.2.18 Пасивні компоненти

До пасивних компонентів схеми належать резистори та конденсатори типорозмірів 0603 і 1206 в smd-корпусі. Резистори виробника YAGEO (типорозмір 0603, товстоплівкові) та конденсатори серії GRM виробника Murata (типорозмір 0603, діелектрики X5R та X7R). Розв'язувальні конденсатори ємністю 100 нФ (X7R, 0603) встановлюються безпосередньо поруч з кожним виводом живлення мікросхем для усунення імпульсних завад. Конденсатори ємністю 10 мкФ (X5R, 1206) у шинах живлення виконують роль низькочастотних накопичувальних ємностей.

2.2.19 Вибір антени

Антенне узгоджувальне коло складається з котушки L2 та конденсаторів C61 і C63 ємністю по 180 пФ, що забезпечують узгодження вихідного опору RF-блоку з РСВ-антеною A1 на частоті 2,4 ГГц.

2.3 Розрахунок теплового режиму стабілізатора

Потужність, що розсіюється стабілізатором у вигляді тепла, визначається різницею входної та вихідної напруг і струмом навантаження:

$$P_{\text{роз}} = (V_{\text{вх}} - V_{\text{вих}}) \cdot I_{\text{н}} = (5,0 - 3,3) \cdot 0,113 \approx 0,19 \text{ Вт} \quad (2.4.1)$$

Для корпусу SOT23-5 тепловий опір кристал-навколишнє середовище $\theta_{JA} = 250 \text{ }^{\circ}\text{C/Вт}$. Перегрів кристала відносно навколишнього середовища:

$$\Delta T = P_{\text{роз}} \cdot \theta_{JA} = 0,19 \cdot 250 = 47,5 \text{ }^{\circ}\text{C} \quad (2.4.2)$$

При температурі навколишнього середовища $T_{\text{навк}} = 21 \text{ }^{\circ}\text{C}$ температура кристала:

$$T_j = T_{\text{навк}} + \Delta T = 21 + 47,5 = 68,5 \text{ }^{\circ}\text{C} \quad (2.4.3)$$

$$T_j = 68,5 \text{ }^{\circ}\text{C} < T_{j\text{max}} = 125 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

Умова надійної роботи виконується з запасом 56,5 $^{\circ}\text{C}$. Додаткове тепловідведення (радіатор) не потрібне.

					ДК214681657.001 ПЗ	Арк.
						28
Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Висновки до розділу

Таким чином, у даному розділі було проведено порівняльний аналіз та обґрунтування вибору елементної бази пристрою. Аналіз за технічними та економічними критеріями підтвердив доцільність застосування обраних компонентів: контролера ємнісної клавіатури TTP229-BSF, аналогового джойстика KY-023, символьного дисплея LCD 20×4 з I2C-адаптером PCF8574T, мікрофонного модуля MAX9814 та модуля мікро SD-карти з SPI-інтерфейсом. Допоміжні компоненти – стабілізатор LD3985M33R, захисні елементи BAT60JFILM та USBLC6-2SC6, транзистори MMBTA06LT1G, RGB-світлодіоди CREE, кварцовий резонатор 8 МГц, феритові бусини TDK та пасивна обв'язка – відповідають вимогам надійності та технологічності серійного виробництва.

					ДК214681657.001 ПЗ	Арк.
						29
Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

РОЗДІЛ 3. ПРОЄКТУВАННЯ ДРУКОВАНОГО ВУЗЛА

3.1 Вибір типу та матеріалів друкованої плати

Друкована плата – це елемент конструкції, що складається з плоских провідників нанесених на ізоляційну основу, на лицьовій стороні якого розміщені конструктивні елементи, а на зворотному боці розміщені елементи друкованого монтажу: друковані провідники, контактні площадки, металізовані монтажні отвори. Застосування ДП підвищує надійність апаратури, забезпечує повторюваність електричних параметрів, створює передумови для автоматизації виробництва, що забезпечує високу продуктивність і низьку собівартість, зменшує габарити і масу.

У залежності від числа провідних шарів комутаційні плати поділяються на такі класи:

односторонні (одношарові) - ОДП

двосторонні (двошарові) -ДДП;

багатошарові - БДП.

ОДП виконується на шаруватій пресованій або рельєфній литій основі без металізації отворів. Вони можуть проводити малюнок лише на одній стороні діелектричної основи. Такі друковані плати прості за конструкцією і у виготовленні. Їхні монтажні і трасувальні можливості є низькими. Надійність ОДП і механічна міцність кріплення елементів також невисока. Тому зазвичай такі плати використовуються в аматорських схемах або для прототипування схем з малою кількістю компонентів.

Для того щоб збільшити щільність монтажу використовують ДДП. Вони можуть проводити малюнок на двох сторонах основи, також володіють високою щільністю монтажу, підвищеною надійністю з'єднань. Дозволяють полегшити трасування провідників і оптимізувати розміри плати завдяки щільному розміщенню елементів. ДДП мають високу механічну міцність їх

					ДК21.4681657.001 ПЗ	Арк.
						30
Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

кріплення. Елементи можуть бути встановлені на обох сторонах діелектричної або металевої основи. Тобто ці ДП допускають монтаж штирьових елементів з одного боку, а SMD - компонентів з двох сторін. Електричний зв'язок шарів друкованого монтажу виконується за допомогою металізації отворів. Це дозволяє реалізувати на них більш складні схеми, ніж на ОДП. Тому ДДП широко застосовуються в електронній апаратурі.

БДП складаються із спресованих шарів, розділених один від одного ізоляційною основою. Плата може містити наскрізні і перехідні отвори, щоб забезпечити електричний зв'язок між шарами. Також вони містять додаткові шари для землі та живлення, і можливі сигнальні шари. Дані плати використовуються тоді, коли необхідно забезпечити максимальну щільність монтажу та мінімальний відсоток впливу електромагнітних завад і паразитних параметрів таких як індуктивність та ємність.

Проаналізувавши різні типи ДП і звірившись із вимогами ТЗ та схеми електричної принципової вибираємо двосторонню друковану плату. У зв'язку з кількістю зв'язків між елементами і потребою в зменшенні габаритів ДВ використання ОДП не оптимальне. Також виходячи з тривалості технологічного циклу і підвищеної вартості виробництва не використовуємо БДП. Вибір ДДП дозволяє забезпечити необхідну точність, щільність монтажу, надійність і забезпечити мінімальну вартість.

Матеріал основи ДП повинен мати високі електроізоляційні властивості, достатню механічну міцність та бути стійким до кліматичних впливів. Найчастіше при виготовленні використовуються: склотекстоліт, кераміка, фторопластова плівка. Вибір марки та товщини матеріалу основи надає великий вплив на властивості ДП: жорсткість, об'єм, теплопровідність. При виборі матеріалу треба враховувати технологічні потужності виробника ДП.

У даний час введено такий параметр як опірність займання (Flame Resistant) FR4[24]. Матеріали з індексом FR-1 мають найбільшу горючість, FR-

					ДК21.4681657.001 ПЗ	Арк.
						31
Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

5 найменшу. Матеріали FR-2, FR-3 (модифікація FR-2) не використовуються для виготовлення плат з металізацією отворів. Стандартний FR-4 представляє собою композитний матеріал на основі скловолокна (склотекстоліта). Має товщину 1,5 мм і складається з 8 шарів («препрегів») склотекстоліта. Застосування FR-4 дозволяє отримати отвори високої якості, а це важливо для монтажу елементів в отвори. Для виготовлення ДДП обираємо матеріал FR4-2-35-1,5.

Відмінною характеристикою даного матеріалу є:

- високе значення адгезії фольги до підкладки діелектрика під впливом високої температури;
- високий об'ємний та поверхневий електричний опір;
- висока температура склування і стабільність геометричних розмірів.

Це фольгований склотекстоліт з підвищеною нагрівостійкістю, товщиною 1,5 мм, облицювальний з двох сторін мідною електролітичною фольгою товщиною 35 мкм.

3.2 Вибір класу точності друкованої плати

Точність виготовлення ДП залежить від комплексу технологічних параметрів і з практичної точки зору визначає основні параметри елементів ДП. У першу чергу це відноситься до мінімальної ширини провідників, мінімального зазору між елементами провідного малюнка і до ряду інших параметрів.

ГОСТ 23571-86 передбачає п'ять класів точності ДП. Вибір класу точності завжди пов'язаний з конкретним виробництвом. Якщо зробити все у зворотному порядку, проект може бути не реалізовано.

При конструкторсько-технологічному розрахунку необхідно використовувати граничні значення елементів друкованого монтажу з

					ДК214681657.001 ПЗ	Арк.
						32
Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

урахуванням похибки їх виконання. Необхідні граничні значення елементів друкованого монтажу і допустимі похибки наведені в таблицях 3.1 і 3.2.

Таблиця 3.1 – Граничні значення основних параметрів ПМ

Параметр	Клас точності				
	1	2	3	4	5
Ширина друкованого провідника, мм	0.75	0.45	0.25	0.15	0.10
Відстань між елементами друкованого монтажу, мм	0.75	0.45	0.25	0.15	0.10
Гарантований поясок, мм	0.30	0.20	0.10	0.05	0.03
Відношення номінального діаметру найменшого з металізованих отворів до товщини друкованої плати, мм	0.40	0.40	0.33	0.25	0.20
Щільність монтажу	мала	середня	середня	висока	висока

Таблиця 3.2 – Допустимі похибки виконання елементів ПМ

Похибка	Позначення	Максимальне значення, мм
Зміщення провідників відносно ліній КС	$\delta_{\text{сп}}$	0.05
Розташування отворів (всіх) відносно вузлу КС	$\delta_{\text{о}}$	0.07
Розташування КМ відносно вузлу КС	$\delta_{\text{км}}$	0.015(0.05)
Фотокопії та фотошаблуння	$\delta_{\text{фф}}$	0.06
Розташування КМ відносно вузлу КС на фотошаблоні	$\delta_{\text{фш}}$	0.05

Технологічні вимоги до виготовлення друкованих плат визначаються їхнім класом точності. Так, плати найвищого, п'ятого класу, виготовляються лише на вузькоспеціалізованих підприємствах, оскільки потребують надточного обладнання, специфічних матеріалів та інколи навіть організації «чистих зон». Для четвертого класу ці критерії трохи знижені, проте застосування прецизійного устаткування залишається обов'язковою умовою. Найбільш затребуваними на ринку є ДП третього класу, які вдало поєднують високу щільність трасування та можливість випуску на рядовому

спеціалізованому обладнанні. Натомість плати нижчих класів точності, призначені для бюджетної електроніки з малою щільністю монтажу, невибагливі до умов і можуть вироблятися на звичайному, або навіть не профільному обладнанні.

Якщо пристрій, що розробляється, має SMD-компоненти, необхідно мати досить високу щільність монтажу, малі габарити, володіти високою надійністю. Тому для конструюється ДП вибираємо 4-ий клас точності, так як він забезпечує достатню щільність трасування і монтажу з урахуванням необхідних габаритів пристрою. Також обраний клас точності дозволяє проводити друковані провідники поміж контактних майданчиків мікросхем з планарними виводами.

3.3 Вибір методу виготовлення друкованої плати

Метод виготовлення ДП визначає яким чином буде відбуватись видалення непотрібних ділянок міді з поверхні діелектрику. Вибір потрібного методу виготовлення ДП проводився між хімічним субтрактивним методом, комбінованим позитивним метод, методом попарного пресування друкованих плат, методом пошарового нарощування, методом металізації наскрізних отворів.

Розглянувши всі ці методи виділили комбінований позитивний метод, який має такі переваги:

- можливість відтворення всіх типів друкованих елементів з високою точністю;
- захищеність фольгою ізоляції від технологічних розчинів - хороша надійність ізоляції;
- хороша міцність зчеплення (адгезія) металевих елементів плати з діелектричним підставою.

					ДК21.4681657.001 ПЗ	Арк.
						34
Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Також цей метод має недоліки:

- відносно велика глибина травлення (фольга + металізація) створює бічне протравлювання, що обмежує роздільну здатність процесу;
- травлення малюнка по металорезисту обмежує вибір розчинів для травлення;
- після травлення малюнка схеми, металорезист або освітлюють для поліпшення пайки, або видаляють і, після нанесення паяльної маски, осаджують фінішні покриття під пайку. Обидва варіанти вимагають додаткових капітальних і прямих витрат.

Зважаючи на переваги та недоліки комбінованого методу і вимоги прописані в ТЗ, найкраще буде використовувати комбінований позитивний метод.

3.4 Розміщення компонентів

Важливим етапом конструювання приладу є розміщення компонентів на ДП. Від його правильності залежить собівартість виготовлення, надійність та електричні характеристики ДВ. При вирішенні задачі розміщення КЕ завжди дана схема електрична принципова, яка описана матрицею зв'язків А, і дискретний монтажний простір, який описано матрицею відстаней D.

Потрібно на кожне вільне посадочне місце розмістити КЕ таким чином, щоб функція якості розміщення була оптимальна.

В якості критеріїв оптимальності використовуємо ряд критеріїв:

- мінімум сумарної довжини всіх з'єднань, тобто довжини всіх провідників повинні бути короткими. Ці провідники займають малу область монтажного простору і створюють сприятливі умови для прокладки різних варіантів трас;
- мінімізація числа найбільш довгих з'єднань;

					ДК21.4681657.001 ПЗ	Арк.
						35
Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

- максимально близьке розміщення КЕ, що мають найбільше число провідників між собою;
- максимальне число провідників простої конфігурації і т.д.

При спрощенні схеми було виключено прості елементи, такі як: резистори, транзистори, індуктивності, конденсатори, світлодіоди, кнопки і кварцові резонатори. Для подальшого розташування в корпусі залишені мікросхеми, екран, джойстик та роз'єми.

Дана схема містить множину елементів:

$X = \{DD1, DD3, DD4, DD5, DD6, DD7, DD9, DD11, HL5, XS1, XS2, XS3, XP1, XP3\}$

Множину посадкових місць:

$P = \{P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15\}.$



Рисунок 3.1 – Множина посадкових місць

Розташування деяких компонентів на розроблюваній платі залежить від ергономічних вимог, габаритів корпусу та необхідністю акустичної взаємодії. Роз'єми зв'язку, підключення периферійних модулів та елементи керування

(XS1 – XS3, XP1, XP3, DD11) повинні розміщуватись з краю друкованого вузла для зручності у використанні та забезпечення вимог ергономіки. З практики використання подібного роду пристроїв, у верхній частині друкованого вузла розміщуємо інтерфейсний роз'єм клавіатури (XP3) та основний елемент керування – аналоговий джойстик (DD11) на посадкових місцях P1 та P2 відповідно. На лівому краю для зручності підключення встановлюється роз'єм XS3 (позиція P4), так як використовуватиметься він дуже рідко. РК-дисплей HL5, що має значні габарити, виноситься на правий край плати у комірку P9, так як це найбільший за розміром компонент. Нижня частина друкованого вузла відводиться під периферійні інтерфейси: слот карти пам'яті XP1 займає позицію P12, аудіороз'єм навушників XS1 розташовується у лівому нижньому кутку на місці P13 і роз'єм Type-C XS2 – у правому нижньому кутку на посадковому місці P15. Початкове розміщення компонентів зображено на рис. 3.2.



Рисунок 3.2 – Початкове розміщення компонентів

Далі виконуємо розміщення КЕ послідовним алгоритмом [25]. Послідовний алгоритм це покроковий процес розташування. На кожному

кроці вибирається елемент, який має максимальну зв'язність з уже розташованими елементами та розташовується в одну оптимальну вільну позицію при незмінному положенні розміщених елементів.

Критерій оптимізації: мінімальна сумарна довжина зв'язків між розміщеними елементами.

Створимо матрицю зв'язків. Лінії живлення при побудові матриці не враховуємо. Створену матрицю наведено в табл. 3.3.

Таблиця 3.3 – Матриця зв'язків

	DD1	DD3	DD4	DD5	DD6	DD7	DD9	DD11	HL5	XS1	XS2	XS3	XP1	XP3	SUM
DD1	0	2	0	7	2	2	4	3	0	0	2	0	4	2	28
DD3	2	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	9
DD4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
DD5	7	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	10
DD6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
DD7	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	4
DD9	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
DD11	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
HL5	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
XS1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
XS2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
XS3	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
XP1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
XP3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2

За початковими умовами розміщено: XP1, XP3, XS1, XS2, XS3, DD11, HL5.

Мікросхема DD1 (мікроконтролер STM32) має найбільшу кількість зв'язків із зафіксованими компонентами. Для забезпечення оптимального трасування сигнальних ліній до всіх периферійних модулів, розміщуємо її у центральній частині на посадковому місці P5.

Наступним за кількістю зв'язків та не розміщеним компонентом є аудіокодек DD5. Мікросхема оперує чутливими сигналами аудіотракту і має найвищу зв'язність з роз'ємом навушників XS1 (P13) та мікроконтролером DD1 (P5). Для максимального скорочення довжини аналогових доріжок та захисту їх від цифрових завад, аудіокодек DD5 розміщуємо безпосередньо між ними у комірці P10. Мікросхема розширювача інтерфейсів DD3 забезпечує взаємодію з дисплеєм, розташовуємо у верхньому правому кутку на посадковому місці P3.

Мікросхема Flash-пам'яті DD9 підключається до мікроконтролера DD1 (P5) через високошвидкісну шину SPI. З метою мінімізації паразитних ємностей доріжок та збереження цілісності швидкісних сигналів, її розміщено безпосередньо під мікроконтролером у комірці P8.

Модуль бездротового зв'язку DD7 (ESP32) має жорстку конструктивну вимогу щодо винесення вбудованої антени на край плати для мінімізації екранування сигналу мідними полігонами. Модуль DD7 оптимально розміщується на лівому торці плати у комірці P7.

На завершальному етапі виконується компоновання акустичних сенсорів. Для надійного захисту від високочастотних наведень радіотракту та імпульсних перешкод, аналоговий мікрофон DD4 розміщуємо у комірці P11, що забезпечує найкоротший зв'язок із аудіокодеком DD5 (P10). Цифровий мікрофон DD6, який має значно вищу завадостійкість, розташовуємо в нижньому ряду на посадковому місці P14. Посадкове місце P6 залишається вільним.

Скориставшись послідовним алгоритмом та виконавши критерії оптимізації, отримаємо кінцеве розміщення (рис. 3.3).

					ДК214681657.001 ПЗ	Арк.
						39
Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		



Рисунок 3.3 – Кінцеве розміщення компонентів

3.5 Конструкторсько-технологічний розрахунок елементів ДМ

Розрахунки виконуються згідно ГОСТ 23751-86.

Визначення мінімальної ширини друкованого провідника по постійному струму для ланцюгів живлення та землі

Мінімальна ширина друкованого провідника по постійному струму $b_{\min I}$ (мм) для ланцюгів живлення та «землі» визначається виразом (3.5.1):

$$b_{\min I} = \frac{I_{\max}}{j_{\text{доп}} \cdot t_{\text{пров}}}, \quad (3.5.1)$$

де $I_{\max}$ – максимально можливий струм у ланцюгу;

$j_{\text{доп}}$ – допустима щільність струму для ДП, який виготовлено комбінованим позитивним методом,

$t_{\text{пров}}$ – товщина друкованого провідника, яка визначається виразом (3.5.2), 0.0965 мм.

Друкований провідник виготовляється комбінованим позитивним методом. Згідно методу виготовлення:

$$t_{\text{пров}} = h_{\text{ф}} + h_{\text{ГМ}} + h_{\text{ХМ}}, \quad (3.5.2)$$

де $h_{\text{ф}}$ – товщина фольги, $h_{\text{ф}}=0,035$ мм;

$h_{\text{ГМ}}$ – товщина шара гальванічно осадженої міді, $h_{\text{ГМ}} = 0,055$ мм;

$h_{\text{ХМ}}$ – товщина шара хімічно осадженої міді, $h_{\text{ХМ}} = 0,0065$ мм;

$$t_{\text{пров}} = 0.035 + 0.055 + 0.0065 = 0.0965 \text{ мм}$$

Параметр $I_{\text{макс}}$ у виразі (3.5.1) визначається як сума струмів, які споживають всі активні елементи схеми. Значення струмів, які споживають активні елементи схеми, представлено в таблиці 3.4.

Таблиця 3.4 – Струми, які споживають елементи схеми

Компонент	Кількість	$I_{\text{спож}}$, мА
STM32F407VGT6	1	120
ESP32-D0WDQ6	1	240
CS43L22	1	30
CP2102-GM	1	26
W25Q32FVSSIG	1	20
MAX9814ETD+T	1	3
TTP229-B	1	2,5
PCF8574T	1	0,1
LD3985M33R	1	0,13
Дисплей 2004А	1	45
Аналоговий джойстик	1	0,66
Світлодіоди індикації	4	2

$$I_{\text{макс}} = 120 + 240 + 30 + 26 + 20 + 3 + 2,5 + 0,1 + 0,13 + 45 + 0,66 + 8 = 495,39 \text{ мА} \approx 0,495 \text{ А}$$

Отримане значення мінімальної ширини провідника живлення становить 0,107 мм. Це значення задовольняє технологічні обмеження обраного 5-го класу точності (мінімально допустима ширина 0,10 мм). Проте,

з метою забезпечення надійності, зменшення опору та уникнення просадок напруги під час пікових навантажень, конструктивне значення ширини для ланцюгів живлення та «землі» приймається рівним 0,25 мм. Отримане значення мінімальної ширини провідника $b_{minI} = 0.25$ мм включає в себе значення обраного 4 класу точності ($b_{пр} r = 0.15$ мм).

Визначення мінімальної ширини провідника з урахуванням допустимого падіння напруги на ньому

$$b_{min U} = \frac{\rho \cdot I_{max} \cdot L_{пров}}{U_{доп} \cdot t_{пров}}, \quad (3.5.3)$$

де ρ – питомий опір провідника, виготовленого комбінованим позитивним методом, $\rho = 0,0175 \frac{\text{Ом} \cdot \text{мм}}{\text{м}}$;

$L_{пров}$ – довжина найдовшого друкованого провідника ДП, $L = 102,712$ мм = 0,1027 м;

$U_{доп}$ – допустиме падіння напруги на друкованому провіднику,

$$U_{доп} = 0,05 \cdot E_{жив},$$

$$U_{доп} = 0,05 \cdot 5 = 0,25 \text{ В}$$

$$b_{min U} = \frac{0,0175 \cdot 0,495 \cdot 0,1027}{0,25 \cdot 0,0965} = 0,037 \text{ мм}$$

Визначення номінального діаметру монтажної отвору

$$d \geq d_{ве} + \Delta d_{мо} + r, \quad (3.5.4)$$

де $d_{ве}$ – діаметр виводу елементів, для якого визначається діаметр монтажної отвору, мм;

Δd – нижнє граничне відхилення від номінального діаметру МО, $\Delta = 0,1$ мм;

r – різниця між мінімальним діаметром МО та максимальним діаметром виводу елемента, $r = 0,1 \dots 0,2$ мм.

Пристрій містить 5 елементів, що потребують монтажної отвору. А саме:

– SMA антена (A1) у якої $d_{ве} = 0,9$ мм;

					ДК214681657.001 ПЗ	Арк.
						42
Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

- Thumb Joystick COM-09032 (DD11) у якого $d_{\text{ве}} = 0,64$ мм;
- Аудіо джек SJ1-2503A (XS1) у якого $d_{\text{ве}} = 0,5$ мм;
- Pin header 2.54 мм (XP1, XP2, XP3) у якого $d_{\text{ве}} = 0,64$ мм;
- Micro USB (XS3) у якого $d_{\text{ве}} = 0,8$ мм (кріпильні піни);

Розрахуємо для кожного елементу значення d :

$$\text{SMA (A1):} \quad d \geq 0,9 + 0,1 + 0,2 = 1,2 \text{ мм}$$

$$\text{COM-09032 (DD11):} \quad d \geq 0,64 + 0,1 + 0,2 = 0,94 \approx 1,0 \text{ мм}$$

$$\text{SJ1-2503A (XS1):} \quad d \geq 0,5 + 0,1 + 0,2 = 0,8 \text{ мм}$$

$$\text{Pin header (XP1, XP2, XP3):} \quad d \geq 0,64 + 0,1 + 0,2 = 0,94 \approx 1,0 \text{ мм}$$

$$\text{Micro USB (XS3):} \quad d \geq 0,8 + 0,1 + 0,1 = 1,0 \text{ мм}$$

Визначення діаметра контактної площини

$$D_{\min} = D_{\min I} + 1,5 \cdot h_{\phi} + 0,03$$

де $D_{\min I}$ – мінімальний ефективний діаметр КМ, мм (3.5.6);

h_{ϕ} – товщина фольги, $h_{\phi} = 0,035$ мм. Коефіцієнт $1,5h$ враховує підтравлювання фольги друкованого провідника у ширину;

$0,03$ – КМ виготовляють комбінованим позитивним методом.

$$D_{\min I} = 2 \cdot (b_{\text{по}} + \frac{d_{\max}}{2} + \delta_o + \delta_{\text{км}}), \quad (3.5.5)$$

де $d_{\max}$ – максимальний діаметр отвору в ДП, мм;

$b_{\text{по}}$ – ширина пояса КМ, $b = 0,05$ мм (табл. 3.2);

δ_o – похибка розташування центру отвору відносно вузла КС, $\delta = 0,07$ мм (табл. 3.2);

$\delta_{\text{км}}$ – похибка розташування центру КМ відносно вузла КС, $\delta = 0,05$ мм (табл. 3.2).

Максимальний діаметр отвору ДП:

$$d_{\max} = d + \Delta d + (0,1 \dots 0,15), \quad (3.5.6)$$

де d – номінальний діаметр МО, мм;

Δd – допуск на діаметр отвору, $\Delta d = 0,05$ мм.

					ДК21.4681657.001 ПЗ	Арк.
						43
Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Для SMA (A1):

$$d_{\max} = 1,2 + 0,05 + 0,15 = 1,4 \text{ мм};$$

$$D_{\min I} = 2 \cdot (0,05 + \frac{1,4}{2} + 0,07 + 0,05) = 1,74 \text{ мм};$$

$$D_{\min} = 1,74 + 1,5 \cdot 0,035 + 0,03 = 1,9 \text{ мм}.$$

Для COM-09032 та Pin header (DD11, XP1, XP2, XP3):

$$d_{\max} = 1,0 + 0,05 + 0,15 = 1,2 \text{ мм};$$

$$D_{\min I} = 2 \cdot (0,05 + \frac{1,2}{2} + 0,07 + 0,05) = 1,54 \text{ мм};$$

$$D_{\min} = 1,54 + 1,5 \cdot 0,035 + 0,03 = 1,7 \text{ мм}.$$

Для SJ1-2503A (XS1):

$$d_{\max} = 0,8 + 0,05 + 0,15 = 1,0 \text{ мм};$$

$$D_{\min I} = 2 \cdot (0,05 + \frac{1,0}{2} + 0,07 + 0,05) = 1,34 \text{ мм};$$

$$D_{\min} = 1,34 + 1,5 \cdot 0,035 + 0,03 = 1,5 \text{ мм}.$$

Для Micro USB (XS3):

$$d_{\max} = 1,0 + 0,05 + 0,15 = 1,2 \text{ мм};$$

$$D_{\min I} = 2 \cdot (0,05 + \frac{1,2}{2} + 0,07 + 0,05) = 1,54 \text{ мм};$$

$$D_{\min} = 1,54 + 1,5 \cdot 0,035 + 0,03 = 1,7 \text{ мм}.$$

Таким чином, були розраховані мінімальні значення діаметру контактної площини. З урахуванням розрахунків, що виконані вище, було вирішено встановити такі діаметри контактних площин:

Для SMA (A1) $D = 2 \text{ мм};$

Для COM-09032 (DD11) $D = 1,7 \text{ мм};$

Для SJ1-2503A (XS1) $D = 1,5 \text{ мм};$

Для Pin header (XP1, XP2, XP3) $D = 1,6 \text{ мм};$

Для Micro USB (XS3) $D = 1,6 \text{ мм}.$

Максимальний діаметр контактної площини:

$$D_{\max} = D_{\min} + 0,02 = 2 + 0,02 = 2,02 \text{ мм}$$

					ДК214681657.001 ПЗ	Арк.
						44
Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Визначення мінімальної ширини друкованого провідника з урахуванням ефекту підтравлення:

$$b_{\min} = b_{\text{пр}^r} + 1,5 \cdot h_{\phi} + 0,03$$

де $b_{\text{пр}^r}$ – мінімальна ширина провідника. Для 4-го класу точності ДМ $b_{\text{пр}^r} = 0,15$ мм (табл. 3.1).

$$b_{\min} = 0,15 + 1,5 \cdot 0,035 + 0,03 = 0,23 \text{ мм}$$

Максимальна ширина провідника:

$$b_{\max} = b_{\min} + 0,02 = 0,23 + 0,02 = 0,25 \text{ мм}$$

Визначення мінімальної відстані між провідником та контактним майданчиком

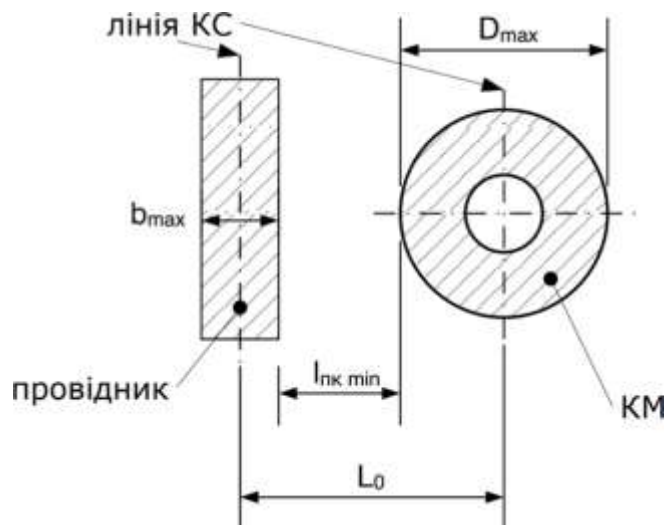


Рисунок 3.4 – Схематичне зображення відстані між провідником та контактним майданчиком

$$l_{\text{ПКМ min}} = L_0 - \left(\frac{D_{\max}}{2} + \delta_{\text{км}} + \frac{b_{\max}}{2} + \delta_{\text{сп}} \right), \quad (3.5.7)$$

де L_0 – відстань між центрами отворів та друкованим провідником, кратна кроку КС, $L = 1,27$ мм.

$D_{\max}$ – максимальний діаметр КМ;

$b_{\max}$ – максимальна ширина провідника;

$\delta_{\text{КМ}}$ – похибка розташування центру КМ відносно вузла КС, $\delta = 0,05$ (табл. 4.2);

$\delta_{\text{СП}}$ – похибка, яка враховує зміщення провідника, $\delta = 0,05$ мм

$$l_{\text{ПКМ min}} = 1,27 - \left(\frac{2,02}{2} + 0,05 + \frac{0,25}{2} + 0,05 \right) = 0,035 \text{ мм}$$

Визначення мінімальної відстані між двома сусідніми провідниками

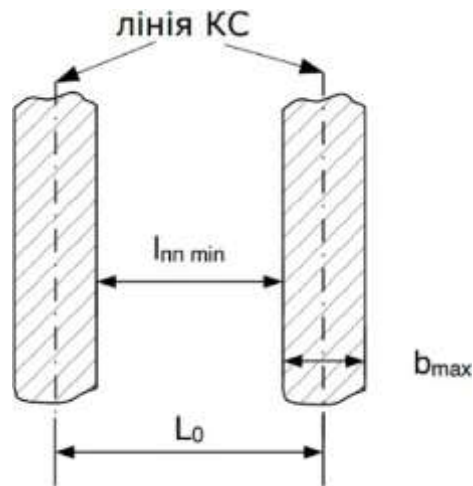


Рисунок 3.5 – Схематичне зображення відстані між провідниками

$$l_{\text{ПП min}} = L_0 - (b_{\text{max}} + 2 \cdot \delta_{\text{СП}}), \quad (3.5.8)$$

$$l_{\text{ПП min}} = 1,27 - (0,25 + 2 \cdot 0,05) = 0,92 \text{ мм}$$

Визначення мінімальної відстані між двома контактними майданчиками

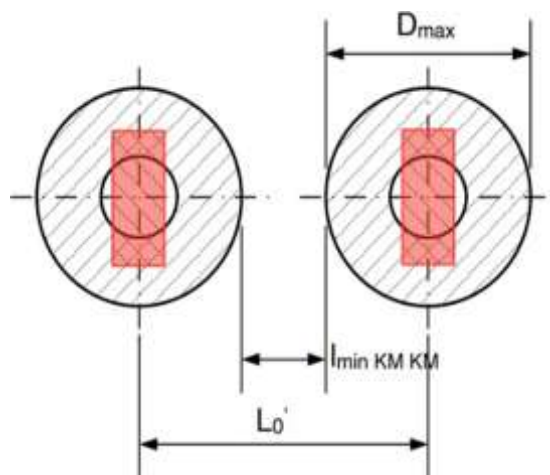


Рисунок 3.6 – Схематичне зображення відстані між двома контактними майданчиками

$$l_{\min \text{ КМ}} = L_{01} - (D_{\max} + 2 \cdot \delta_{\text{КМ}}), \quad (3.5.9)$$

де L_{01} – відстань між центрами сусідніх КМ, $L = 2,5$ мм.

$$l_{\min \text{ КМ}} = 2,5 - (2,02 + 2 \cdot 0,05) = 0,38 \text{ мм}$$

Отримані результати відповідають 4-му класу точності.

3.6 Проєктування друкованої плати в середовищі Altium Designer

Для автоматизації процесу конструювання електронного модуля було застосовано систему автоматизованого проєктування (САПР) Altium Designer. Дане програмне забезпечення є комплексною системою, що дозволяє реалізувати повний цикл розробки радіоелектронних засобів – від формування своїх бібліотек до генерації технічної документації без залучення інших програм. У даному САПР можна працювати з одношаровими (ОДП), двошаровими (ДДП) та багатошаровими (БДП) платами.

У межах дипломного проєкту було зроблено:

- бібліотеку УГП елементів;
- бібліотеку посадкових місць та їхніх 3D моделей;
- розробка схеми електричної принципової;
- трасування друкованої плати;
- створення конструкторських матеріалів.

Створення проєкту друкованого вузлу

Конструкторська робота в середовищі Altium Designer базується на створенні проєктного пакета для вирішення однієї конструктивно закінченої задачі – PCB Project. Кожен окремий документ (схема, плата, бібліотека) можуть додаватися в проєкт.

Створення бібліотеки компонентів

Попри наявність у Altium Designer стандартних інтегрованих бібліотек компонентів, їхнє використання для даного проєкту є недоцільним з огляду на такі чинники:

					ДК21.4681657.001 ПЗ	Арк.
						47
Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

- рисунки та десігнатори УГП у стандартних закордонних стандартах не відповідають вимогам вітчизняних нормативних документів і стандартів ЕСКД;
- стандартний набір елементів не містить вітчизняних компонентів.

З огляду на це, базу компонентів було створено вручну за допомогою внутрішнього інструменту Library Editor. У ході проєктування було розроблено 31-е унікальне УГП по ГОСТу. У залежності від компонента у параметрах написано: виробника, назву корпусу, номінальне значення, допустиме відхилення та потужність.

Створення бібліотеки посадкових майданчиків

Хоча Altium Designer має велику базу стандартних бібліотек посадкових місць, для цього проєкту було створено власну бібліотеку. Розміри контактних майданчиків, захисної маски та трафарету пасти розраховувалися за технічною документацією виробників компонентів. Для кожного елемента було додано тривимірну модель, що дозволяє контролювати габарити та уникати зіткнень всередині корпусу пристрою. Для простих компонентів 3Д-тіло генерувалося безпосередньо засобами Altium Designer, а для складних деталей імпортувалися готові моделі у форматі .STEP.

Створення схеми електричної принципової

Процес розробки схеми полягає у послідовному розміщенні компонентів із локальної бібліотеки за допомогою панелі Libraries та з'єднанні їх між собою. У середовищі редактора схем Altium Designer усі об'єкти поділяються на дві категорії:

- Графічні об'єкти: лінії, дуги, кола, прямокутники, полігони та текстові блоки.
- Електричні об'єкти: схемні символи компонентів, лінії зв'язку (Wires), шини (Buses), джгути (Signal Harnesses) та ідентифікатори кіл (Net Labels).

					ДК21.4681657.001 ПЗ	Арк.
						48
Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

При побудові схеми особлива увага приділялася її читабельності, логічному розділенню на функціональні вузли та перевірці правильності назв усіх електричних кіл.

Трасування друкованої плати

Конструювання плати виконувалося у файлі з розширенням .PcbDoc. Процес складався з таких етапів:

Налаштування плати: Параметри та кількість шарів задавалися через менеджер стеку шарів (Design > Layer Stack Manager). Фізичний контур плати створено шляхом виділення намальованої замкненої лінії за допомогою команди Design > Board Shape > Define from selected objects. Задання правил: технологічні обмеження (ширина доріжок, зазори, параметри перехідних отворів) задаються у вікні правил Design > Rules.

При трасуванні спочатку за допомогою інструменту Polygon Pour було створено суцільні полігони заземлення для захисту від завад. Потім усі контакти GND автоматично підключили до землі через перехідні отвори за допомогою команди Route > Fanout > Net > GND. Після цього виконане оптимальне трасування сигнальних доріжок.

Висновки до розділу

Головним результатом виконання розділу є створення закінченого проєкту друкованого вузла для розроблюваного пристрою.

Було вибрано двошарову друковану плату, що є оптимальним рішенням для виконання вимог технічного завдання. Матеріалом вибрано фольгований діелектрик FR4-35-1.5, який має високу механічну міцність, стійкість до температурних коливань та дозволяє виконати якісну металізацію перехідних отворів. Технологічним процесом виготовлення плати вибрано комбінований позитивний метод. Для забезпечення високої щільності монтажу компонентів

					ДК21.4681657.001 ПЗ	Арк.
						49
Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

із малим кроком виводів, проєктування є за 4-м класом точності друкованих плат.

Компонування елементів на платі зроблено за допомогою послідовного алгоритму розміщення. При цьому розташування ключових периферійних вузлів (екрану, роз'ємів та портів живлення) було зафіксовано на першому етапі відповідно до ергономічних вимог та способу використання пристрою.

Щоб зробити трасування плати, попередньо було проведено конструкторсько-технологічний розрахунок елементів друкованого монтажу. За його результатами було визначено ширину провідників живлення та геометричні параметри контактних майданчиків, що підтвердило обґрунтованість використання четвертого класу точності. Проєктування виконано в середовищі САПР Altium Designer із формуванням власної компонентної бази з УГП, посадковими місцями та реальними моделями компонентів. Трасування проводилося повністю вручну.

					ДК214681657.001 ПЗ	Арк.
						50
Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

РОЗДІЛ 4. РОЗРАХУНКИ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПРАВИЛЬНІСТЬ КОНСТРУКТОРСЬКИХ РІШЕНЬ

Внаслідок проектування друкованого вузла виникають паразитні явища, які здатні негативно впливати на роботу приладу. Найбільш виражено це проявляється при неякісному трасуванні, підвищеній щільності розміщення компонентів та зменшенні розмірів друкованої плати.

Паразитні реактивності – це приховані паразитні ємності та індуктивності, що утворюються через паразитні зв'язки між виводами компонентів, довгими друкованими провідниками, ємністю між контактними майданчиками та полігоном землі, а також паразитною взаємодією між перехідними отворами.

Для оцінки впливу паразитних параметрів на роботу друкованого вузла проведено електричний розрахунок. Плата виготовлена комбінованим позитивним методом. Розрахунок виконується згідно з ГОСТ 50621-93.

4.1 Електричний розрахунок друкованої плати

Розрахунок падіння напруги на найдовшому друкованому провіднику

Падіння напруги на друкованому провіднику визначається за формулою:

$$U_{\text{пад}} = \frac{\rho \cdot I_{\text{макс}} \cdot l_{\text{пр}}}{b_{\text{пр}} \cdot t_{\text{пр}}}, \quad (4.1.1)$$

де ρ – питомий об'ємний опір для комбінованого позитивного методу виготовлення ДП, $\rho = 0,0175 \frac{\text{Ом} \cdot \text{мм}^2}{\text{м}}$;

$l_{\text{пр}}$ – максимальна довжина друкованого провідника, $l_{\text{пр}} = 0,1027 \text{ м}$;

$t_{\text{пр}}$ – товщина провідника, $t_{\text{пр}} = 0,0965 \text{ мм}$;

$I_{\text{макс}}$ – максимальний струм у провіднику, $I_{\text{макс}} = 0,495 \text{ А}$;

$b_{\text{пр}}$ – ширина друкованого провідника, мм.

					ДК21.4681657.001 ПЗ	Арк.
						51
Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Фактичне падіння напруги на найдовшому провіднику:

$$U_{\text{пад}} = \frac{0,0175 \cdot 0,495 \cdot 0,1027}{0,25 \cdot 0,0965} = 0,037 \text{ В}$$

Розраховане падіння напруги становить 0,7% від напруги живлення ($U_{\text{ж}} = 5 \text{ В}$), що не перевищує 5%.

Розрахунок потужності втрат двосторонньої друкованої плати

Потужність втрат у діелектрику визначається за формулою:

$$P_{\text{пот}} = 2 \cdot \pi \cdot f \cdot C \cdot E_{\text{ж}}^2 \cdot \text{tg} \delta, \quad (4.1.2)$$

де $f = 1$ – розрахунок ведеться на постійному струмі;

$\text{tg} \delta = 0,002$ – тангенс кута діелектричних втрат для матеріалу FR4;

C – ємність ДП;

$E_{\text{ж}}$ – напруга живлення.

Ємність друкованої плати:

$$C = \frac{0,009 \cdot \varepsilon \cdot S_{\text{м}}}{h}, \quad (4.1.3)$$

де $\varepsilon = 4,5$ – діелектрична проникність FR4;

$S_{\text{м}}$ – площа взаємного перекриття провідних шарів (полігонів) плати,

$S_{\text{м}} = 17814 \text{ мм}^2$;

$h = 1,5 \text{ мм}$ – товщина друкованої плати.

$$C = \frac{0,009 \cdot 4,5 \cdot 17814}{1,5} = 480.98 \text{ пФ}$$

$$P_{\text{пот}} = 2 \cdot 3,14 \cdot 1 \cdot 480.98 \cdot 25 \cdot 0,002 = 151.1 \text{ пВт}$$

Отримане значення потужності втрат є дуже незначним і практично не впливає на роботу схеми.

Розрахунок ємності між двома сусідніми провідниками на одній стороні друкованої плати

Ємність між двома паралельними провідниками однакової ширини визначається за формулою:

$$C = 0,12 \cdot \varepsilon \cdot l_{\text{пр}} \cdot \left[\lg \left(\frac{2S}{b_{\text{пр}} + t_{\text{пр}}} \right) \right]^{-1}, \quad (4.1.4)$$

де S – відстань між паралельними, $S = 0,2$ мм;

$b_{\text{пр}}$ – ширина друкованого провідника, $b_{\text{пр}} = 0,25$ мм;

$t_{\text{пр}}$ – товщина провідника, $t_{\text{пр}} = 0,0965$ мм;

$l_{\text{пр}}$ – довжина взаємного перекриття провідників (гірший випадок),

$l_{\text{пр}} = 15,5$ мм.

$$C = 0,12 \cdot 4,5 \cdot 15,5 \cdot \left[\lg \left(\frac{2 \cdot 0,2}{0,25 + 0,0965} \right) \right]^{-1} \approx 134,2 \text{ пФ}$$

Отримане значення є малим і не чинитиме суттєвого впливу на роботу схеми.

Розрахунок взаємної індуктивності двох паралельних провідників однакової довжини

Взаємна індуктивність двох паралельних провідників визначається за формулою:

$$M = 0,02 \cdot \left(l_{\text{пр}} \cdot \lg \frac{\sqrt{l_{\text{пр}}^2 - L_0^2} + l_{\text{пр}}}{L_0} - \sqrt{l_{\text{пр}}^2 - L_0^2} + l_{\text{пр}} \right), \quad (4.1.5)$$

де $l_{\text{пр}} = 1,55$ см – довжина перекриття паралельних провідників;

$L_0 = 0,125$ см – відстань між осевими лініями провідників.

$$M = 0,02 \cdot \left(1,55 \cdot \lg \frac{\sqrt{1,55^2 - 0,125^2} + 1,55}{0,125} - \sqrt{1,55^2 - 0,125^2} + 1,55 \right) = 0,043 \text{ мкГн}$$

В результаті електричного розрахунку було обчислено максимальне падіння напруги на провіднику, потужність втрат, взаємна ємність паралельних провідників та індуктивність.

Взаємна ємність 134.2 пФ та індуктивність 0,043 мкГн між провідниками є незначними і не впливатимуть на роботу схеми.

4.2 Розрахунок надійності друкованих вузлів

Надійність – це властивість технічного об'єкта зберігати у встановлених межах часу значення всіх параметрів, що характеризують здатність виконувати потрібні функції у заданих режимах та умовах (ДСТУ 2860-94).

Основними показниками надійності є інтенсивність відмов $\lambda(t)$, середній час безвідмовної роботи T_{cp} , ймовірність безвідмовної роботи $P(t)$ та ймовірність відмови $Q(t)$.

Середній час безвідмовної роботи:

$$T_{cp} = \frac{1}{\lambda_e}, \quad (4.2.1)$$

де λ_e – інтенсивність відмов всього пристрою, год⁻¹.

Сумарна інтенсивність відмов:

$$\lambda_e = \sum \lambda_{ei}, \quad (4.2.2)$$

де λ_{ei} – базова інтенсивність відмов елемента за нормальних умов роботи год⁻¹

Інтенсивність відмов λ_{ei} є комплексною характеристикою, значення якої залежить від умов експлуатації: температури, вологості, вібрацій, теплових ударів, а також від режиму роботи. У загальному вигляді ця залежність описується математичним виразом:

$$\lambda_{ei} = \lambda_{0e} K_n K_1 K_2 \dots K_n,$$

$K_1, K_2, \dots, K_n$ – поправочні коефіцієнти, що враховують вплив режимів роботи та умов експлуатації апаратури.

					ДК21.4681657.001 ПЗ	Арк.
						54
Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Нормальними умовами роботи для електронної апаратури вважаються:

- температура навколишнього середовища: $T_{\text{навк.серед}} = 20 \pm 5 \text{ }^{\circ}\text{C}$;
- відносна вологість повітря: $65 \pm 15\%$;
- коефіцієнт електричного навантаження $K_H = 1$

Для даного друкованого вузла при розрахунку використовуються два основні поправочні коефіцієнти:

α_e – коефіцієнт, що враховує вплив навколишнього середовища (для кімнатної/портативної апаратури приймається $\alpha_e = 5$);

α_T – температурний коефіцієнт, що враховує нагрів елементів.

Для оцінки впливу фактичного електричного режиму на інтенсивність відмов застосовується коефіцієнт навантаження K_H .

$$K_H = \frac{H_{\text{роб}}}{H_{\text{ном}}}, \quad (4.2.3)$$

де $H_{\text{роб}}$ – робоче електричне навантаження на елемент у схемі;

$H_{\text{ном}}$ – номінальне електричне навантаження за технічною документацією.

З огляду на вищезазначене, кінцева формула для визначення експлуатаційної інтенсивності відмов для групи однотипних компонентів набуває такого вигляду:

$$T_{\text{ср}} \lambda_{ei} = \lambda_{0e} \cdot K_H \cdot \alpha_T \cdot \alpha_e \cdot N, \quad (4.2.4)$$

де λ_{0e} – базова інтенсивність відмов за нормальних умов роботи, год^{-1} ;

N – кількість однакових компонентів.

Розрахунок коефіцієнтів електричного навантаження

Резистори. Коефіцієнт навантаження визначається як відношення робочої потужності до номінальної. Максимальна розсіювана потужність на резисторах – 0,025 Вт; номінальна потужність SMD 0603 – 0,1 Вт:

$$K_H^R = \frac{P_{\text{роб}}}{P_{\text{ном}}} = \frac{0,025}{0,1} = 0,25$$

					ДК21.4681657.001 ПЗ	Арк.
						55
Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Конденсатори. Коефіцієнт навантаження – відношення робочої напруги до номінальної. Максимальна робоча напруга – 5 В; номінальна – 16 В:

$$K_H^C = \frac{U_{\text{роб}}}{U_{\text{ном}}} = \frac{5}{16} = 0,31$$

Діоди. Для діодів коефіцієнт навантаження визначається як відношення струму який протікає в діоді до його номінального струму:

$$K_H^{VD} = \frac{I_{\text{роб}}}{I_{\text{ном}}} = \frac{15}{300} = 0,05$$

Транзистори. Для транзисторів коефіцієнт навантаження визначається за відношенням струму який протікає через нього до його номінального струму, який він може пропускати.

$$K_H^{VT} = \frac{I_{\text{роб}}}{I_{\text{ном}}} = \frac{1}{600} \approx 0,0016$$

Для мікросхем та решти компонентів приймається $K_H = 1$, оскільки їх функціонал використовується практично в повній мірі.

Таблиця 4.2 – Показники надійності компонентів друкованого вузла

Компонент	N	$\lambda_{oe} \cdot 10^{-6}, \text{ год}^{-1}$	K_H	α_T	α_e	$\Sigma \lambda_i \cdot 10^{-6}$
Конденсатори керамічні	77	0,022	0,31	0,4	5	1,051
Резистори	60	0,044	0,25	0,2	5	0,66
Мікросхеми	12	0,025	1,0	1,2	5	1,8
Світлодіоди	4	0,025	1,0	1,0	5	0,5
LCD дисплей	1	0,014	1	1	5	0,07
Котушки індуктивності	2	0,179	1,0	0,4	5	0,716
Кнопки	2	0,160	1,0	1	5	1,6
Діоди	2	0,025	0,05	0,9	5	0,011
Транзистори	3	0,044	0,0016	0,9	5	0,005
Плата друкована	2	0,001	1,0	1	5	0,01
Металізовані отвори	100	0,000017	1,0	1	5	0,009
Контакти роз'ємів	42	0,015	1,0	1	5	3,15
Кварцові резонатори / фільтри	2	0,030	1,0	1	5	0,3
Пайка виводів	600	0,000069	1	1	5	0,207

Продовження таблиці 4.2

Сумарна інтенсивність відмов,
 $\times 10^{-6} \text{ год}^{-1}$

$$9,952 \cdot 10^{-6} \text{ год}^{-1}$$

Результуюча інтенсивність відмов:

$$\lambda_e = 9,952 \cdot 10^{-6} \text{ год}^{-1}$$

Середній час напрацювання на першу відмову:

$$T_{\text{ср}} = \frac{1}{9,952 \cdot 10^{-6}} \approx 100482 \text{ год}$$

Середній час безвідмовної роботи становить близько 11,4 року. Відповідно до технічного завдання, $T_{\text{ср}}$ повинен бути не менше 17 520 год (2 роки). Умова виконується з великим запасом.

Ймовірність безвідмовної роботи протягом року (8 760 год):

$$P(t) = e^{-\lambda_e \cdot t} = e^{-9,952 \cdot 10^{-6} \cdot 8760} = e^{-0,0877} \approx 0,916 \text{ пВ} \quad (4.2.5)$$

Ймовірність відмови протягом року:

$$Q(t) = 1 - P(t) = 1 - 0,916 = 0,084$$

Таблиця 4.3 – Залежність $P(t)$ та $Q(t)$ від часу t

t, год	P(t)	Q(t)
1	0,99999	0,00001
10	0,99990	0,00010
100	0,99901	0,00099
1 000	0,99010	0,00990
8 760	0,91655	0,08345
10 000	0,90532	0,09468
50 000	0,60814	0,39186
69 684	0,50000	0,50000
100 000	0,36983	0,63017

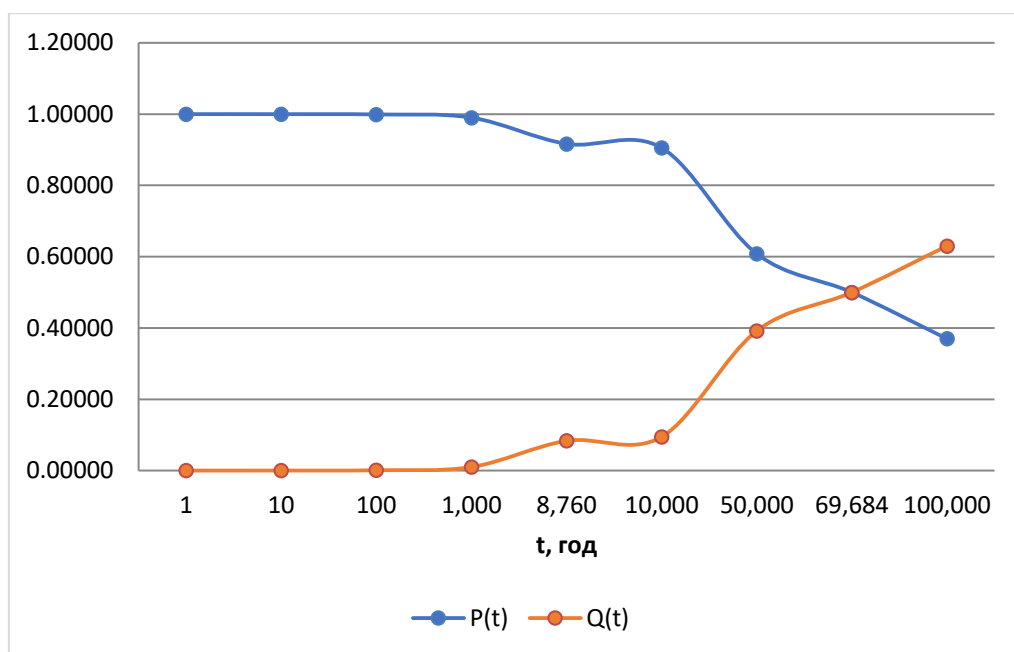


Рисунок 4.1 – Графічна інтерпретація ймовірності безвідмовної роботи пристрою

Відповідно до рис. 4.1, ймовірність безвідмовної роботи $P(t)$ спадає, а ймовірність відмови $Q(t)$ зростає. Криві перетинаються у точці $\approx 69\,684$ год ($\approx 7,95$ року), яка відповідає часу, за який ймовірність відмови досягає 50 %.

Основними факторами, що знижують надійність друкованого вузла, є контактні з'єднання роз'ємів ($3,15 \cdot 10^{-6}$ год), інтегральні мікросхеми ($1,8 \cdot 10^{-6}$ год⁻¹) та механічні кнопки ($1,6 \cdot 10^{-6}$ год⁻¹). Для подальшого підвищення надійності доцільно застосовувати роз'єми з підвищеним ресурсом контактів.

4.3 Розрахунок віброміцності друкованих вузлів

Основна мета розрахунку – визначення власної частоти коливань. Якщо вона перевищує 250 Гц, конструкцію вважають абсолютно жорсткою і додаткових розрахунків не потрібно.

Фізико-механічні характеристики матеріалу FR-4:

– питома щільність: $\nu = 20\,500 \frac{\text{Н}}{\text{м}^2}$;

– модуль Юнга: $E = 3,02 \cdot 10^{10}$ Па;

– густина матеріалу: $\rho = 2,05 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$;

– коефіцієнт Пуассона: $\mu = 0,22$.

Габаритні розміри друкованої плати: $a = 11,9 \text{ см}$, $b = 15 \text{ см}$, $h = 0,15 \text{ см}$.

Кріплення – по чотирьох сторонах.

Маса друкованої плати:

$$m_{\text{дп}} = \rho \cdot a \cdot b \cdot h = 2,05 \cdot 11,9 \cdot 15 \cdot 0,15 = 54,89 \text{ г} \quad (4.3.1)$$

Маси компонентів друкованого вузла наведено в табл. 4.4.

Таблиця 4.4 – Маси елементів друкованого вузла

Компонент	Позначення	Кіл.	Маса 1 шт, г	Σ маса, г
Конденсатори	C1–C77 (0603, танталові, 0201)	77	~0,01	0,81
Резистори	R1–R60 (0603)	60	0,04	2,4
Мікросхеми	DA1, DD1–DD11	12	—	8,42
Світлодіоди	HL1–HL4	4	0,05	0,20
LCD дисплей	HL5	1	32,3	32,3
Котушки індуктивності	L1, L2	2	0,04	0,08
Кнопки	SB1, SB2	2	0,49	0,98
Діоди	VD1, VD2	2	0,10	0,2
Транзистори	VT1–VT3	3	0,10	0,3
Роз'єми	XP1–XP3, XS1–XS3	6	—	5,1
Кварцові резонатори / фільтри	ZQ1, ZQ2	2	1,0	2
Реостат	VR1	1	2,0	2
Антенa	A1	1	3,0	3,00
Разом				57,79

Коефіцієнт K_B для кріплення по чотирьох сторонах:

$$K_B = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{m_{\text{ел}}}{m_{\text{дп}}}}} = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{57,79}{22,14}}} = 0,698 \quad (4.3.2)$$

Коефіцієнт α для кріплення по чотирьох сторонах:

$$\alpha = \pi^2 \cdot \left(1 + \left(\frac{a}{b}\right)^2\right) = 9,87 \cdot \left(1 + \left(\frac{11,9}{15}\right)^2\right) = 16,08 \quad (4.3.3)$$

Циліндрична жорсткість:

$$D = \frac{E \cdot h^3}{12 \cdot (1 - \mu^2)} = \frac{3,02 \cdot 10^{10} \cdot 0,0015^3}{12 \cdot (1 - 0,22^2)} = 8,926 \text{ Н} \cdot \text{м} \quad (4.3.4)$$

Власна частота коливань друкованої плати:

$$f_0 = \frac{K_B \cdot \alpha}{2\pi \cdot a^2} \cdot \sqrt{\frac{D \cdot g}{v \cdot h}} \quad (4.3.5)$$

$$f_0 = \frac{0,698 \cdot 16,08}{2 \cdot 3,14 \cdot 0,1^2} \cdot \sqrt{\frac{8,926 \cdot 9,81}{20500 \cdot 0,0015}} \approx 302 \text{ Гц}$$

Отримана власна частота $f_0 = 302 \text{ Гц}$ перевищує 250 Гц , тому конструкція є абсолютно жорсткою. Додаткові розрахунки на динамічний прогин та амплітуду вібрацій не потрібні.

Висновки до розділу

У даному розділі виконано розрахунки, що підтверджують правильність обраних конструкторських рішень при проєктуванні друкованого вузла на базі мікроконтролера STM32F407VGT6.

Електричний розрахунок показав, що максимальне падіння напруги на провіднику живлення (ширина $0,25 \text{ мм}$, довжина $0,1027 \text{ м}$) становить $0,037 \text{ В}$, озраховане падіння напруги становить $0,7\%$ від напруги живлення ($U_{\text{ж}} = 5 \text{ В}$), що не перевищує 5% . Мінімальні ширини провідників ($0,107 \text{ мм}$ по струму та $0,037 \text{ мм}$ по спаду напруги) задовольняють вимоги 4-го класу точності. Потужність діелектричних втрат дорівнює 0.016 пВт – величина є незначною. Взаємна ємність між сусідніми провідниками становить 134.2 пФ , взаємна індуктивність – $0,043 \text{ мкГн}$; ці значення не чинитимуть суттєвого впливу на роботу схеми.

					ДК21.4681657.001 ПЗ	Арк.
						60
Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Розрахунок надійності виявив, що середній час напрацювання на першу відмову $T_{\text{ср}} \approx 100\,482$ год (~11,4 року), що значно перевищує мінімально допустиме значення 17 520 год, встановлене в технічному завданні.

Розрахунок на віброміцність показав, що власна частота коливань друкованого вузла становить 302 Гц, що перевищує критичне значення 250 Гц – конструкція є абсолютно жорсткою і не потребує додаткових заходів щодо підвищення вібростійкості. Маса друкованої плати складає 54,89 г, маса компонентів – 57,79 г, загальна маса – 112,56 г.

					ДК21.4681657.001 ПЗ	Арк.
						61
Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

РОЗДІЛ 5. ПРОЄКТУВАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

5.1 Вибір способу роботи з мікроконтролерами сімейства STM32

Більш зручним рішенням є використання бібліотеки CMSIS [26]. Це єдиний стандарт для мікроконтролерів з архітектурою ARM Cortex, який замінює складні числові адреси регістрів на зрозумілі людині текстові назви. Завдяки базовим функціям (API) якість коду зростає, а сам він стає більш універсальним. Як приклад, для визначення поточної системної частоти розробнику не потрібно вручну зчитувати регістри тактування – достатньо використати готову змінну `SystemCoreClock`, яка автоматично оновлює своє значення за допомогою функції `SystemCoreClockUpdate()`. Найбільш поширеним та швидким способом розробки є застосування бібліотеки HAL [27] разом із візуальним конфігуратором STM32CubeMX [28]. У цій програмі інженер може графічно налаштувати будь-яку периферію (таймери, модулі ADC, DMA, інтерфейси I2C, I2S чи SPI), після чого утиліта сама згенерує готовий каркас проєкту на базі HAL та CMSIS. Високорівневі функції HAL роблять код легким для читання та дозволяють швидко переносити його між різними мікроконтролерами сімейства STM32. Усі ці інструменти, включаючи редактор коду, компілятор GNU ARM та відлагоджувач, об'єднані в одному зручному середовищі STM32CubeIDE [29].

У даному проєкті, з огляду на велику кількість задіяної периферії – інтерфейс I2S3 з прямим доступом до пам'яті (DMA) для виведення звуку, шина I2C для керування аудіокодеком, аналого-цифровий перетворювач із запуском від таймера та DMA для мікрофонного тракту, інтерфейс SPI з файловою системою FatFs для запису лупів, а також модуль обчислень з рухомою комою (FPU) ядра Cortex-M4F для синтезу – було обрано середовище STM32CubeIDE з бібліотекою HAL, стандартом CMSIS та пакетом підтримки плати (BSP) STM32F4-Discovery [30], яка містить мікроконтролер, який

					ДК21.4681657.001 ПЗ	Арк.
						62
Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

знаходитиметься в розроблюваному пристрої, STM32F407VGT6. STM32F4-Discovery також містить готовий драйвер аудіокодека CS43L22, тому можна використати дану бібліотеку HAL. Такий вибір забезпечує швидке та надійне налаштування складної периферії, скорочує час розробки й залишає достатньо обчислювальних ресурсів для реалізації складного алгоритму синтезу звуку в реальному часі.

5.2 Архітектура програмного забезпечення

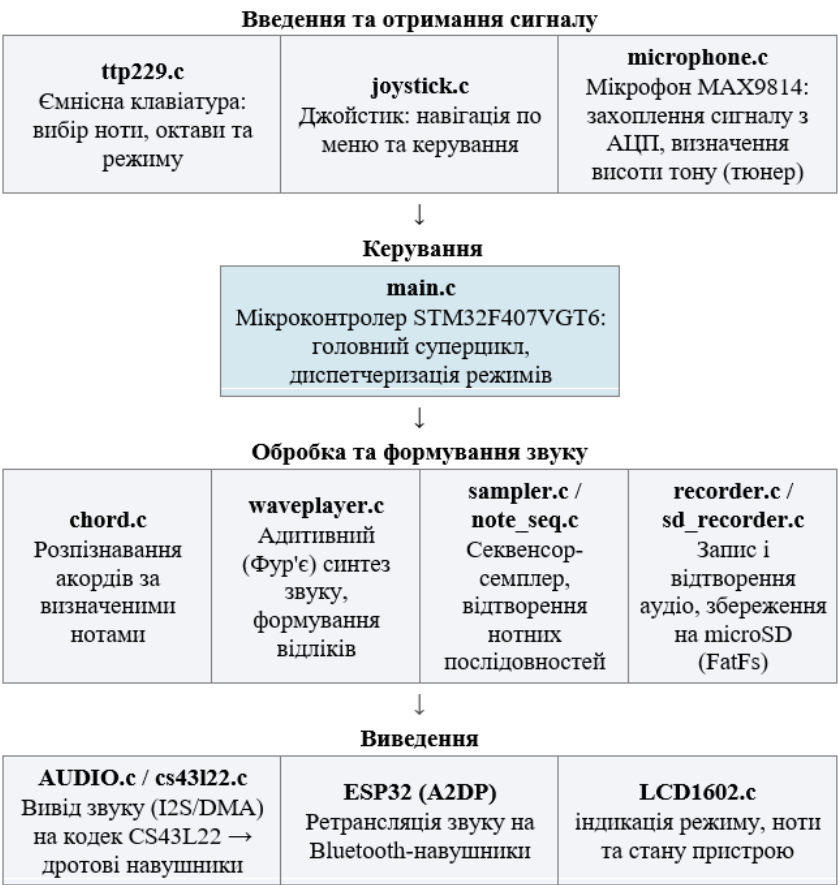


Рисунок 5.1 – Структурна схема програмного забезпечення пристрою

Ведення команд та отримання звуку здійснюється через драйвер ємнісної клавіатури (ttp229.c), драйвер джойстика (joystick.c) і модуль мікрофона (microphone.c). За допомогою клавіатури користувач вибирає ноту, змінює октаву, перемикає режими роботи та керує функціями активного

режиму. Джойстик використовується для навігації по всіх меню та підтвердження вибору.

Сигнал з виходу модуля мікрофонного підсилювача MAX9814 оцифровується з частотою дискретизації 9070 Гц. У режимі тюнера за отриманою послідовністю відліків визначається основна частота тону методом автокореляції: програма шукає період сигналу, що повторюється, а для підвищення точності застосовує параболічну інтерполяцію поблизу знайденого максимуму. Робочий діапазон визначення частоти становить приблизно від 30 до 650 Гц, що перекриває діапазон настроювання більшості музичних інструментів. Знайдена частота порівнюється з еталонною частотою обраної ноти, і на дисплей виводяться нота та відхилення від еталона. Ці самі оцифровані відліки використовуються й у режимі розпізнавання акордів.

Головний цикл організовує суперцикл і виконує координацію режимів: зчитує стан клавіатури та джойстика, визначає активний режим, викликає відповідний модуль обробки, керує таймінгами і загальним станом пристрою.

Режими пристрою:

- Камертон відтворює еталонну ноту заданої висоти й тембру для настроювання на слух.
- Тюнер визначає висоту тону вхідного звуку й показує відхилення від еталона.
- Розпізнавання акордів відбувається за звуком з мікрофона; визначає акорд (основний тон A–G, мажор або мінор).
- Арпеджіатор по чергово відтворює ноти діатонічних акордів.
- Режим розспівки відтворює послідовності нот (вокальні вправи) з поступовим транспонуванням.
- Диктофон записує звук з мікрофона на карту microSD і відтворює його.
- Семплер дає змогу записувати на карту microSD й відтворювати власні нотні послідовності.

					ДК21.4681657.001 ПЗ	Арк.
						64
Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

5.3 Формування та виведення звуку

Залежно від активного режиму ядро задіює один із модулів обробки: розпізнавання акордів (`chord.c`), адитивний синтез звуку (`waveplayer.c`), семплер (`sampler.c`, `note_seq.c`) або диктофон (`sd_recorder.c`).

Формування звуку в режимах камертона, арпеджіатора та розспівок виконує модуль адитивного синтезу `waveplayer.c`.

У режимі розпізнавання акордів модуль `chord.c` аналізує оцифрований сигнал з мікрофона. Спочатку сигнал проходить фільтр нижніх частот, після чого алгоритмом Герцеля обчислюється число, яке показує, наскільки сильно певна нота, її частота, присутня у звуці в цю мить (магнітуда в квадраті). Аналіз виконується порціями приблизно по 1024 відліки (близько 113 мс). Отриманий набір нот порівнюється з шаблонами акордів – мажорним і мінорним, – і визначається основний тон акорду (від А до G). Щоб уникнути хибних спрацювань, рішення вивести назву акорду підтверджується протягом близько 0,5 с. перед виведенням на дисплей.

Семплер-секвенсор (модулі `sampler.c` і `note_seq.c`) дає змогу записувати й відтворювати власні мелодії. Кожна послідовність зберігається як набір нотних подій з відмітками часу у файлі на карті microSD (каталог NOTES) через файлову систему FatFs. Це дозволяє зберігати створені фрагменти між сеансами роботи та відтворювати їх повторно.

Диктофон (модулі `recorder.c` і `sd_recorder.c`) записує живий звук з мікрофона у вигляді PCM-даних і зберігає його на карті microSD (каталог RECORDINGS). Під час відтворення сигнал передискретизовується з частоти запису 9070 Гц до 44,1 кГц, щоб відповідати частоті вихідного аудіотракту.

Виведення звуку забезпечують модулі `AUDIO.c` і `cs43l22.c` (дротовий канал через кодек CS43L22) та модуль ESP32 (бездротовий канал за профілем Bluetooth A2DP); детально тракт виведення описано в підрозділі 5.5.

5.4 Опис реалізації синтезу звукових сигналів

Для формування еталонних музичних тонів було реалізовано адитивний (Фур'є) синтез звуку з апаратним виведенням через інтерфейс I2S та подвійною буферизацією на базі DMA. Оскільки звукові відліки повинні надходити до цифро-аналогового перетворювача безперервно й періодично (44 100 разів на секунду), а пристрій одночасно обслуговує клавіатуру, джойстик, мікрофон та дисплей, програмне забезпечення побудовано за принципом кооперативного суперциклу (cooperative super-loop).

У головному циклі програми послідовно викликаються невеликі неблокуючі задачі (формування звуку, опитування клавіатури та джойстика, обслуговування мікрофона, арпеджіатор, запис і відтворення записів тощо), кожна з яких виконує лише невелику частину роботи й повертає керування. Найбільш критична за часом задача формування звуку додатково викликається всередині тривалих операцій виведення на дисплей, що гарантує відсутність розривів звукового потоку.

В основі синтезу лежить розклад періодичного сигналу в ряд Фур'є [31]: будь-яку періодичну форму хвилі можна подати як суму гармонік – синусоїд, частоти яких кратні основній частоті тону. Миттєве значення звукового відліку обчислюється за формулою 5.4.1:

$$x[n] = A \cdot g[n] \cdot \sum_{k=1}^N c_k \cdot \sin(k \cdot \varphi[n]), \quad (5.4.1)$$

де $x[n]$ – значення n -го звукового відліку;

A – амплітуда (стала масштабування);

$g[n]$ – коефіцієнт обвідної гучності (0...1);

c_k – нормований коефіцієнт k -ї гармоніки; N – кількість гармонік ($N = 8$);

$\varphi[n]$ – поточна фаза основного тону.

Фаза основного тону накопичується покроково за формулою 5.4.2:

$$\varphi[n] = \varphi[n - 1] + 2\pi \cdot \frac{f}{f_s}, \quad (5.4.2)$$

де f – частота ноти, Гц;

f_s – частота дискретизації ($f_s = 44\,100$ Гц).

Після кожного відліку фаза приводиться до діапазону $[0; 2\pi)$.

Тембр звуку визначається набором коефіцієнтів гармонік. У пристрої передбачено п'ять заздалегідь розрахованих пресетів: чиста синусоїда (SINE), «квадрат» – наближення до нескінченного періодичного сигналу прямокутної форми (SQR), «пилка» (SAW), «кларнет» (CLAR) та «орган» (ORGN). Чиста синусоїда містить лише одну частоту без обертонів, що робить її ідеальним і точним еталоном для налаштування інструментів на слух. Прямокутний сигнал складається лише з непарних гармонік, створюючи характерне порожнисте ретро-звучання. Пилкоподібна хвиля містить повний спектр парних і непарних гармонік. Кларнет і орган — це інші набори коефіцієнтів: у кларнета підсилена 3-тя гармоніка, в органа — насичений парно-непарний спектр. Коефіцієнти кожного пресету нормовано так, щоб їхня сума дорівнювала одиниці, що запобігає переповненню (кліппінгу) при додаванні гармонік. Значення коефіцієнтів наведено в таблиці 5.1.

Таблиця 5.1 – Коефіцієнти гармонік звукових пресетів

Тембр	c1	c2	c3	c4	c5	c6	c7	c8
SINE	1	0	0	0	0	0	0	0
SQR	0,597	0	0,199	0	0,119	0	0,085	0
SAW	0,368	0,184	0,123	0,092	0,074	0,061	0,053	0,046
CLAR	0,5	0,05	0,35	0,05	0,03	0,01	0,005	0,005
ORGN	0,35	0,2	0,18	0,15	0,07	0,03	0,015	0,005

Для усунення клацань на початку звучання ноти застосовано лінійну обвідну атаки: коефіцієнт $g[n]$ лінійно зростає від 0 до 1 протягом

ATTACK_SAMPLES = 2205 відліків (≈ 50 мс при 44,1 кГц), після чого утримується на рівні 1 (фаза підтримки). При зміні ноти, октави або тембру фаза та лічильник обвідної скидаються, щоб новий тон з'явився без стрибка сигналу. Сформовані відліки записуються у кільцевий буфер розміром 32 КБ, поділений на дві половини (подвійна буферизація, ping-pong). DMA-контролер безперервно й без участі процесора виводить вміст буфера на інтерфейс I2S3. По завершенні передавання першої половини буфера апаратно генерується переривання half-transfer, по завершенні другої – переривання transfer-complete. У відповідь програма заповнює щойно звільнену половину новими відліками, поки DMA відтворює іншу. Обробники переривань лише фіксують стан буфера.

Власне дозаповнення звільненої половини буфера виконує функція AUDIO_PLAYER_Process(), яку викликає головний цикл. Залежно від режиму джерелом відліків може бути відтворення раніше записаного лупа, тиша або синтезатор.

5.5 Опис процесу формування, обробки та виведення звукового сигналу

Вибір ноти та октави здійснюється з ємнісної клавіатури TTP229 або з джойстика. Натиснення обробляється з програмним усуненням брязкоту контактів, після чого оновлюються глобальні змінні поточної ноти currentNote та октави currentOctave, а виклик AUDIO_PLAYER_NoteChange() скидає фазу й перезапускає обвідну.

За індексами ноти та октави з таблиці частот TONE_FREQUENCIES вибирається частота тону. Частоти зберігаються в сотих частках герца, що дозволяє задавати їх цілими числами без втрати. На основі частоти обчислюється крок приросту фази.

					ДК214681657.001 ПЗ	Арк.
						68
Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Далі функція `Generate_Wave()` формує відліки: результат масштабується амплітудою та обвідною й обмежується до діапазону 16-бітного цілого зі знаком; однакове значення записується в лівий і правий канали, щоб був моно-сигнал.

Заповнений буфер по колу виводиться через інтерфейс I2S3, налаштований у режимі ведучого передавача (Master TX) за стандартом Philips I2S [33], з розрядністю 16 біт, частотою дискретизації 44,1 кГц та активним виходом тактового сигналу MCLK; джерелом тактування слугує внутрішня PLL. Сигнал надходить на аудіокодек CS43L22, який виконує цифро-аналогове перетворення для дровових навушників. Керування кодеком (увімкнення, гучність, маршрутизація) здійснюється по шині I2C. Записані семпли зберігаються на microSD-картці по шині SPI у файловій системі FatFs [34].

Паралельно той самий цифровий потік I2S3 заведено на модуль ESP32, який працює як ведений приймач (I2S slave RX) і ретранслює звук на бездротові навушники за профілем A2DP (Bluetooth Classic) за допомогою бібліотеки ESP32-A2DP [35]. Щоб незначний дрейф тактових частот між STM32 та ESP32 не спричиняв заїкань, зчитування з I2S виконується з обмеженням очікуванням, а нестача даних добивається тишею.

5.6 Експериментальна робота з прототипом

5.6.1 Дослідження режиму тюнера

У режимі тюнера на вхід пристрою через мікрофон MAX9814 подаються еталонні тони в робочому діапазоні приблизно від 30 до 650 Гц, що відповідає можливостям алгоритму автокореляції (затримки від 14 до 300 відліків за частоти дискретизації 9070 Гц). Пристрій визначає найближчу ноту й показує відхилення. Отримані значення порівнюються з результатами програми GuitarTuna [36]. Результати наведено в таблиці 5.2.

					ДК21.4681657.001 ПЗ	Арк.
						69
Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Таблиця 5.2 – Результати дослідження точності тюнера

Нота	$f_{\text{ет}}, \text{Гц}$	$f_{\text{вим}}, \text{Гц}$	Похибка, цент
E2	82,41	82,38	-0,6
A2	110	110,05	0,8
D3	146,83	146,76	-0,8
G3	196	196,12	1,1
B3	246,94	246,8	-1,0
E4	329,63	329,8	0,9
A4	440	440	0
C5	523,25	523,55	1
D5	587,33	587	-1,0

Як видно з таблиці 5.2, у всьому досліджуваному діапазоні похибка визначення частоти не перевищує $\pm 1,5$ цента, що значно менше за поріг слухового сприйняття розладнаності (± 5 центів). Це підтверджує придатність пристрою для точного настроювання музичних інструментів.

Роздільна здатність методу автокореляції визначається тим, що період сигналу спочатку оцінюється цілим числом відліків — затримкою. За частоти дискретизації мікрофона $f_{\text{д}} = 9070 \text{ Гц}$ частота ноти пов'язана із затримкою L співвідношенням $f = f_{\text{д}} / L$, тому зміна затримки на один відлік відповідає відносній зміні оцінки частоти приблизно на $1/L$. Для низьких нот затримка велика (наприклад, $L \approx 110$ відліків для ноти E2), і один крок дає лише близько 16 центів; для високих нот затримка мала ($L \approx 21$ для A4 і лише $L \approx 15$ для D5), і той самий крок відповідає вже 80–110 центам. Отже, груба роздільна здатність за цілою затримкою найгірша у верхній частині діапазону, і без додаткового уточнення похибка зростала б саме до високих частот. Щоб подолати це обмеження, у пристрої застосовано параболічну інтерполяцію. За трьома сусідніми значеннями автокореляційної функції поблизу її максимуму (для затримок $L-1$, L та $L+1$) будується парабола,

вершина якої дає уточнене дробове значення затримки; саме за цим уточненим значенням обчислюється частота. Така оцінка зменшує похибку з десятків центів до часток centa, завдяки чому метод придатний для точного настроювання навіть у верхній частині діапазону. Залишкова похибка, що зберігається після інтерполяції, дещо більша на краях діапазону, де вихідна роздільна здатність грубіша, що й узгоджується з характером даних у таблиці 5.2.

5.6.2 Дослідження режиму камертона та синтезу тембрів

У режимі камертона пристрій відтворює ноту обраної висоти. Частота вихідного сигналу контролюється тюнером. Оскільки сигнал формується цифрово (адитивним синтезом із частотою дискретизації 44,1 кГц), відхилення частоти визначається переважно точністю тактового генератора й є дуже малим. Результати наведено в таблиці 5.3.

Таблиця 5.3 – Точність відтворення еталонних частот камертоном

Нота	$f_{\text{розрах}}, \text{ Гц}$	$f_{\text{вим}}, \text{ Гц}$	Відхилення, цент
A2	110	110	0
C4	261,63	261,6	-0,2
A3	220	220	0
E4	329,63	329,7	0,4
G4	392	392	0
A4	440	440,1	0,4

Відхилення відтворюваної частоти не перевищує $\pm 0,5$ centa, тобто згенерований тон практично точно відповідає еталону. Це підтверджує придатність режиму для використання як еталонного камертона.

Пристрій формує звук методом адитивного (Фур'є) синтезу – додаванням восьми гармонік із заданими амплітудами (див. табл. 5.1).

Перемиканням наборів амплітуд отримують різні тембри. Звучання на слух та спектральне оцінювання чотирьох тембрів наведено в таблиці 5.4.

Таблиця 5.4 – Характеристика синтезованих тембрів

Тембр	Характер спектра	На слух
Прямокутний	переважають непарні гармоніки (1, 3, 5, 7)	різке, «порожнисте»
Пилкоподібний	присутні всі гармоніки зі спадом $\sim 1/n$	яскраве, насичене
Кларнет	домінують непарні гармоніки зі швидким спадом	м'яке, «дерев'яне»
Орган	основний тон із помітними октавними складовими	повне, округле

Вимірний спектральний склад сигналу відповідав заданим у таблиці 5.1 амплітудам гармонік, а тембри чітко розрізнялися на слух, що підтверджує коректність роботи. Завдяки короткому згладжуванню амплітуди на початку кожної ноти (атака близько 50 мс) клацання на початку звучання усунулися.

5.6.3 Дослідження режиму розпізнавання акордів

У режимі розпізнавання акордів пристрій аналізує звук з мікрофона алгоритмом Герцеля [37] у вікнах по 1024 відліки (близько 113 мс) і порівнює виявлений набір нот із мажорним {0, 4, 7} та мінорним {0, 3, 7} шаблонами. Розпізнаються акорди із сімома основними тонами (А, В, С, D, Е, F, G) у мажорному та мінорному ладах – усього 14 акордів. Для підтвердження правильності визначення акорду, він має звучати протягом кількох послідовних вікон (близько 0,5 с). На вхід подаються акорди, відтворені на музичному інструменті і фіксується розпізнаний результат, табл. 5.5.

Таблиця 5.5 – Результати розпізнавання акордів

Акорд	Склад (ноти)	Розпізнано	Точність, %
C (До-мажор)	C–E–G	C	100
Am (Ля-мінор)	A–C–E	Am	100
G (Соль-мажор)	G–B–D	G	95
F (Фа-мажор)	F–A–C	F	90
Dm (Ре-мінор)	D–F–A	Dm	95
Em (Мі-мінор)	E–G–B	Em	95
E (Мі-мажор)	E–G#–B	E	90
A (Ля-мажор)	A–C#–E	A	90

У середньому правильність розпізнавання основних тризвуків перевищує 90 %. Найкраще розпізнавалися акорди з чітко вираженим основним тоном у середньому регістрі. Хибні спрацювання можуть відбуватися переважно за значного фонового шуму, через отриманий приглушений, тихий чи затухаючий звук.

5.6.4 Дослідження режиму арпеджіатора та розспівок

Режим арпеджіатора послідовно відтворює ноти діатонічних септакордів тональності до-мажор. Кожна нота звучить близько 500 мс із паузою приблизно в 120 мс, послідовність повторюється двічі. За допомогою секундоміра та аналізу записаного сигналу перевіряється правильність

часових інтервалів та правильність складу акордів. Перелік акордів наведено в таблиці 5.6.

Таблиця 5.6 – Акорди арпеджіатора

№	Акорд	Склад (септакорд)
1	C (Cmaj7)	До–Мі–Соль–Сі
2	Dm (Dm7)	Ре–Фа–Ля–До
3	Em (Em7)	Мі–Соль–Сі–Ре
4	F (Fmaj7)	Фа–Ля–До–Мі
5	G (G7)	Соль–Сі–Ре–Фа
6	Am (Am7)	Ля–До–Мі–Соль
7	Bdim (Bdim7)	Сі–Ре–Фа–Ля

Режим розспівок призначений для вокальних вправ і відтворює задані послідовності нот з поступовим підвищенням на кілька півтонів і поверненням назад (тривалість ноти – близько 600 мс). Перелік вправ наведено в таблиці 5.7.

Таблиця 5.7 – Послідовності режиму розспівок

№	Назва	Ноти початкового тону
1	Гама (5 нот)	До–Ре–Мі–Фа–Соль–Фа–Мі–Ре–До
2	Октавне арпеджіо	До–Мі–Соль–До(в. о.)–Соль–Мі–До
3	Мажорний тризвук	До–Мі–Соль–Мі–До
4	Низхідна гама	Соль–Фа–Мі–Ре–До

Продовження таблиці 5.7

5	Октавний спуск	До(в. о.)–Соль–Мі–До
6	Тоніка–октава–тоніка	До–До (в. о.)–До
7	Низхідна терція	Мі–Ре–До

(в. о.) – верхньої октави.

Виміряні тривалості нот і пауз відповідають заданим у програмі значенням із відхиленням у межах кількох мілісекунд, що непомітно на слух. Склад акордів арпеджіатора та ноти з розспівок відтворюються без помилок. Транспонування послідовностей розспівок (до трьох півтонів угору з поверненням) виконується коректно.

5.6.5 Дослідження запису звуку

Режим диктофона записує звук з мікрофона у вигляді 16-розрядних PCM-даних на картку microSD (файли RECORDINGS.PCM у каталозі RECORDINGS, якщо переглядати записи з ноутбука) через файлову систему FatFs. Передбачено запис безпосередньо на картку (понад 60 с). Оскільки сигнал записується з частотою дискретизації мікрофона 9070 Гц, обсяг файлу обчислюється за формулою (5.6.1):

$$V = 2 \cdot f_d \cdot t, \quad (5.6.1)$$

де V – обсяг даних, байт;

$f_d = 9070$ Гц – частота дискретизації;

t – тривалість запису, с;

множник 2 враховує 16-розрядне (двобайтове) подання одного відліку.

Під час відтворення сигнал передискретизовується з 9070 Гц до 44,1 кГц для узгодження з вихідним трактом. Записані файли відтворюються без втрати даних, мовлення й музичні фрагменти залишаються розбірливими. Для

усунення постійної складової та зниження шумів у паузах застосовано фільтр верхніх частот і м'яке шумоприглушення, що покращило якість запису.

5.6.6 Дослідження режиму семплера

Семплер дає змогу записувати власні нотні послідовності через клавіатуру та зберігати їх на картці microSD (файли SAMPLER.NOT у каталозі NOTES). Кожна нотна подія займає 8 байт і містить, зокрема, відмітку часу, тому тривалість послідовності визначається часовою міткою останньої події. Перевіряється запис, збереження, завантаження та відтворення послідовностей різної довжини.

Усі записані послідовності коректно зберігаються та відтворюються після повторного завантаження з картки, зберігаючи висоту й тривалість записаних нот. Обсяг файлу лінійно залежить від кількості нотних подій (8 байт на подію), тому навіть розгорнуті послідовності займають незначний обсяг пам'яті.

5.6.7 Дослідження виведення звуку

Пристрій виводить звук двома каналами: дротовим – через апаратний кодек CS43L22 (інтерфейс I2S з DMA) і бездротовим – через модуль ESP32 за профілем Bluetooth A2DP. При бездротовому зв'язку з'являється затримка в 0,1-0,2 секунди.

Дротовий канал забезпечує чисте звучання з практично нульовою затримкою і має використовуватися як основний. Бездротовий канал через ESP32 дає певну зручність використання забезпечуючи відсутність дротів, проте з'являється затримка в 0,1-0,2 секунди через буферизацію у профілі A2DP. Якість звучання обох каналів є задовільною.

					ДК214681657.001 ПЗ	Арк.
						76
Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Висновки до розділу

В даному розділі було обрано спосіб роботи з мікроконтролерами сімейства STM32, а саме використання середовища STM32CubeIDE з бібліотекою HAL, стандартом CMSIS та пакетом підтримки плати STM32F4 з драйвером аудіокодека CS43L22. Такий вибір зумовлений великою кількістю задіяної периферії та потребою у швидкій і надійній її конфігурації.

Було описано реалізацію синтезу звукових сигналів методом адитивного синтезу з лінійною обвідною атаки та подвійною буферизацією на базі DMA, а також архітектуру програмного забезпечення у вигляді циклу, що забезпечує безперервне формування звуку в реальному часі одночасно з обслуговуванням клавіатури, джойстика, мікрофона та дисплея.

Також було описано процес формування, обробки та виведення звукового сигналу – від вибору ноти на клавіатурі до одночасного виведення на дротові навушники через кодек CS43L22 та на бездротові навушники через модуль ESP32 за профілем A2DP.

За результатами експериментального дослідження дослідного зразка встановлено:

- усі сім режимів роботи пристрою функціонують відповідно до призначення;
- похибка визначення та відтворення висоти тону не перевищує $\pm 1,5$ цента;
- синтезовані тембри відповідають заданому спектральному складу і чітко розрізняються на слух;
- правильність розпізнавання мажорних і мінорних тризвуків перевищує 90 %;
- попередньо задані послідовності нот (арпеджіо, розспівки) відтворюються з витриманими часовими інтервалами та правильним складом;

					ДК21.4681657.001 ПЗ	Арк.
						77
Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

- функції запису на microSD працюють надійно, файли коректно зберігаються та відтворюються;
- виведення звуку забезпечується як дротовими, так і бездротовими каналами.

Отримані результати підтверджують працездатність дослідного зразка та його відповідність поставленим вимогам.

					ДК214681657.001 ПЗ	Арк.
						78
Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

ВИСНОВКИ

У результаті виконання дипломного проєкту було успішно розроблено портативний цифровий тюнер-камертон, що поєднує функції генерації еталонних музичних тонів, налаштування інструментів, розпізнавання акордів, запису аудіо та відтворення вокальних вправ. У процесі роботи було вирішено всі поставлені задачі та отримано результати описані далі.

У першому розділі на основі аналізу сучасного ринку музичної електроніки та існуючих патентів доведено актуальність розробки. Виявлено, що наявні рішення (цифрові тюнери, семплери, рекордери) є вузькоспеціалізованими і не забезпечують комплексного підходу до музичного навчання, а також є досить дорогими для початківців. Сформовано технічне завдання на розробку універсальної багатофункціональної платформи.

У другому розділі розроблено структурну та електричну принципову схеми пристрою. Було проведене вибір компонентів, які задовольняють вимоги ТЗ. В якості головного обчислювального ядра обрано мікроконтролер STM32F407VGT6, що завдяки наявності FPU та DSP-інструкцій забезпечує швидку цифрову обробку сигналів. Для реалізації бездротової трансляції аудіо за профілем A2DP інтегровано модуль ESP32-D0WDQ6. Аудіотракт побудовано на базі мікрофонного підсилювача MAX9814 з АРУ та високоякісного аудіокодека CS43L22. Для підвищення зносостійкості та віброміцності застосовано сенсорну клавіатуру на базі контролера TTP229.

У третьому розділі описано створення друкованого вузла в середовищі САПР Altium Designer. Було спроектовано двосторонню друковану плату 4-го класу точності. Розміщення компонентів виконано за послідовним алгоритмом з урахуванням мінімізації довжини критичних провідників, вимог ергономіки та захисту аналогових кіл від цифрових завад. Перед трасуванням проведено розрахунки, які визначають мінімальну ширину доріжок та діаметр

					ДК21.4681657.001 ПЗ	Арк.
						79
Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

контактного майданчику. Розроблено повний набір конструкторської документації, готової для передачі на виробництво для створення плати комбінованим позитивним методом.

У четвертому розділі проведено розрахунки, які повністю підтвердили правильність вибраних конструкторських рішень. Електричний розрахунок показав, що падіння напруги на найдовшому провіднику становить лише 0,7%, коли допустимо 5%. Визначено, що паразитні зв'язки друкованого монтажу, взаємна ємність 52,6 пФ, індуктивність 0,043 мкГн та потужність діелектричних втрат 0.916 пВт, є мізерними та не чинитимуть негативного впливу на цілісність аналогових і цифрових сигналів. Розрахунок надійності продемонстрував, що середній час безвідмовної роботи пристрою складає близько 100 533 годин (понад 11 років), що значно перевищує вимоги ТЗ. Розрахунок віброміцності, де з огляду на загальну масу виробу (57,67 г), габаритні розміри 119 x 150 x 1.5 мм) та обраний спосіб жорсткого кріплення по чотирьох сторонах, власна частота 302 Гц, значно перевищує межу у 250 Гц, конструкція є абсолютно жорсткою та такою, що не потребує додаткових заходів амортизації.

У п'ятому розділі розроблено програмне забезпечення із застосуванням бібліотек HAL та CMSIS. Реалізовано алгоритм адитивного синтезу звуку. Використання апаратного інтерфейсу I2S із подвійною буферизацією DMA дозволило забезпечити безперервне відтворення аудіоданих без перевантаження процесорного ядра. Впроваджено файлову систему FatFs для роботи з microSD-картою.

Під час роботи створено і оформлено всю необхідну конструкторську документацію, яка дозволяє створити прилад. Ця документація містить всю необхідну інформацію щодо конструкції пристрою, його складових частин, схеми підключення та інших деталей, необхідних для успішної реалізації проєкту.

					ДК21.4681657.001 ПЗ	Арк.
						80
Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАННЯ

1. Камертон [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: <https://bit.ly/4ohilII>
2. Deviser JT-03 [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: <https://rozetka.com.ua/ua/328856500/p328856500/>
3. Teenage Engineering PO-33 K.O.! [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: <https://bit.ly/4edYDZM>
4. Синтезатор Korg Monotron Duo [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: <https://bit.ly/4dY6Br6>
5. Диктофон Zoom H1essential [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: <https://bit.ly/4fzGsjr>
6. US7285710B1 [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: <https://patents.google.com/patent/US7285710B1/en>
7. US9500515B2 [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: <https://patents.google.com/patent/US9500515B2/en>
8. US8492636B2 [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: <https://patents.google.com/patent/US8492636>
9. LD3985M33R [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: <https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/85510/STMICROELECTRONICS/LD3985M33R.html>
10. TTP229 [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: <https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/810501/TONTEK/TTP229.html>
11. LCD 2004A [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://uk.beta-layout.com/download/rk/RK-10290_410.pdf
12. PCF8574T [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: <https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/18215/PHILIPS/PCF8574T.html>

13. CS43L22 [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:
<https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/255533/CIRRUS/CS43L22.html>
14. ESP32-D0WDQ6 [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:
<https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/1148025/ESPRESSIF/ESP32-D0WDQ6.html>
15. USB-інтерфейс [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:
<https://www.romtronic.com/usb4-type-c-demand-is-stimulated-analysis-of-various-types-of-usb/>
16. USBLC6-2SC6 [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:
<https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/111891/STMICROELECTRONICS/USBLC6-2SC6.html>
17. CP2102 [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:
<https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/201067/SILABS/CP2102.html>
18. MAX9814 [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:
<https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/217128/MAXIM/MAX9814.html>
19. Bluetooth Classic A2DP [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:
https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/api-reference/bluetooth/esp_a2dp.html
20. MicroSD [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:
<https://www.kingston.com/ua/blog/personal-storage/microsd-sd-memory-card-naming-conventions>
21. Бібліотека FatFS [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:
<https://elm-chan.org/fsw/ff/>
22. MP45DT02 [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:
<https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/519456/STMICROELECTRONICS/MP45DT02.html>

23. BAT60JFILM [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:
<https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/21963/STMICROELECTRONICS/BAT60JFILM.html>
24. Бібліотека PDM2PCM [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:
https://www.st.com/resource/en/user_manual/um2372-stm32cube-pdm2pcm-software-library-for-the-stm32f4f7h7-series-stmicroelectronics.pdf
25. FR4 [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:
<https://blog.jhd-material.com/uk/fr4-materials-in-pcb-application-and-advantages>
26. ФТОПА [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:
<https://bit.ly/4fAn06m>
27. Reference manual RM0090 STMicroelectronics. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:
https://www.st.com/resource/en/reference_manual/rm0090-stm32f405415-stm32f407417-stm32f427437-and-stm32f429439-advanced-armbased-32bit-mcus-stmicroelectronics.pdf
28. Description of STM32F4 HAL and low-layer drivers: user manual UM1725. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:
https://www.st.com/resource/en/user_manual/um1725-description-of-stm32f4-hal-and-lowlayer-drivers-stmicroelectronics.pdf
29. STM32CubeMX for STM32, user manual UM1718. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:
https://www.st.com/resource/en/user_manual/dm00104712-stm32cubemx-for-stm32-configuration-and-initialization-c-code-generation-stmicroelectronics.pdf
30. STM32CubeIDE user guide UM2609. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:
https://www.st.com/resource/en/user_manual/um2609-stm32cubeide-user-guide-stmicroelectronics.pdf

					ДК21.4681657.001 ПЗ	Арк.
						83
Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

31. STM32F4DISCOVERY board support package (BSP). [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: <https://www.st.com/en/embedded-software/stsw-stm32068.html>
32. I2S bus specification [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: <https://www.infineon.com/assets/row/public/documents/cross-divisions/396/infineon-component-i2s-v2.30-software-module-datasheets-en.pdf?fileId=8ac78c8c7d0d8da4017d0ea35b2125c8>
33. ChaN. FatFs – Generic FAT Filesystem Module. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: <https://elm-chan.org/fsw/ff/>
34. Schatzmann P. ESP32-A2DP: A2DP Bluetooth audio library for ESP32. – GitHub. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: <https://github.com/pschatzmann/ESP32-A2DP>
35. Ряд Фур'є [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: <https://web.kpi.kharkov.ua/apm/wp-content/uploads/sites/82/2024/11/Lektsiya-15.pdf>
36. GuitarTuna [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: <https://app.sensortower.com/overview/com.ovelin.guitartuna?country=US>
37. Алгоритм Герцеля [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: <https://studfile.net/preview/16566714/page:23/>

ДОДАТОК А

Технічне завдання на проєктування

1. Найменування та область застосування

Цифровий тюнер-камертон на базі STM32. Область застосування – музична індустрія: налаштування музичних інструментів, навчання музиці та вокалу, репетиційна практика.

2. Підстава для розробки

Підставою для розробки є завдання на дипломний проєкт згідно наказу по НТУУ «КМІ» №1316-с від 24.05 2026 р.

3. Мета та призначення розробки

Метою даного проєкту є розробка цифрового тюнера-камертона – багатофункціонального портативного пристрою, що формує еталонні музичні тони, визначає висоту звуку та забезпечує низку допоміжних режимів для музичних занять.

4. Джерело розробки

Завдання на дипломний проєкт згідно наказу по НТУУ «КМІ» №1316-с від 24.05 2026 р.

5. Технічні вимоги

5.1 Функціональні можливості пристрою

Пристрій повинен відповідати наступним вимогам:

- формування еталонних музичних тонів із вибором ноти, октави та тембру;
- визначення висоти тону;
- розпізнавання акордів;
- режим арпеджіатора;
- режим вокальних розспівок;

- запис і відтворення записів зі збереженням на карту microSD;
- режим семплера;
- виведення звуку на дротові навушники та на бездротові навушники за технологією Bluetooth (профіль A2DP);
- керування за допомогою клавіатури та джойстика;
- індикація режимів роботи за допомогою дисплея;
- живлення пристрою від USB (5 В) або зовнішнього джерела живлення.

5.2 Вимоги до надійності

Середній час напруцювання на відмову повинен бути не менше 45000 год.

5.3 Вимоги до конструкції

Габаритні розміри, не більше ніж 200x160x50 мм. Максимальна вага не більше ніж 0,5 кг. Моноблочна конструкція.

5.4 Умови безпеки обслуговування

Керуватися загальними вимогами безпеки для апаратури низької напруги. ГОСТ 12.2.007.0-75.

5.5 Вимоги до складових частин виробу, сировини, вихідних й експлуатаційних матеріалів

Для виробництва використовувати матеріали імпортного або вітчизняного виробництва.

5.6 Вимоги до умов експлуатації

Кліматичне виконання – УХЛ 4.2 (діапазон температур від +1 °С до +40 °С), при відносній вологості 80 %, (С) ГОСТ 15150-69.

5.7 Вимоги зберігання

Зберігання у відповідності з умовами УХЛ 4.2 (С) ГОСТ 15150-69 (у критичних приміщеннях з регулюванням кліматичних умов).

6. Економічні показники

Не розглядаються

7. Результати роботи

Результати даної роботи можуть бути використані як вихідна документація по створенню прототипу пристрою, його програмування, налагодження та подальшого впровадження в серійне виробництво.

Дана робота (звітна документація) після виконання надається на кафедру КЕОА для подальшого захисту й зберігання як навчальної документації.

8. Проєкт повинен містити

- Пояснювальну записку формату А4 до 90 аркушів;
- Схему електричну принципову формату А1;
- Перелік елементів формату А4;
- Складальне креслення формату А1;
- Специфікація формату А4;
- Креслення друкованої плати формату А1;
- Додатки формату А1-А4.

9. Порядок розгляду й приймання проєкту

Порядок розгляду й приймання проєкту на загальних умовах, прийнятих на кафедрі КЕОА. Рецензування й прийняття проєкту комісією на загальних умовах.